

**Impacto del uso de PhET Interactive Simulations en la transformación del aprendizaje de
estudiantes de básica secundaria en instituciones educativas del municipio de La Paz,
Cesar, durante el año lectivo 2026.**

Paula Andrea Miele Moscate

Cristian Andrés Sánchez González

Roberto Carlos Hernández Lagos

202016907 - Proyecto de grado

Tutor: Daniel Andrés Guzmán Arevalo

Programa de Ingeniería de Sistemas

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

15 de abril de 2026

Tabla de Contenidos

ii

Resumen.....	1
Abstract	2
Introducción	3
Líneas y grupos de interés investigativo	5
Planteamiento del problema.....	6
Delimitación del proyecto.....	9
Árbol causa – efecto del problema	10
Justificación	12
Objetivos	14
Objetivo general.....	14
Objetivos específicos	14
Marco referencial	15
Marco conceptual.....	20
Marco Legal	23
Marco Tecnológico	28
Metodología	34
Metodología de desarrollo de software	46
Diseño de la solución	54
Componente 1 – Plan de sesiones pedagógicas con PhET	54
Componente 2 – Guías de trabajo estudiantil y docente	54
Componente 3 – Sistema de evaluación integral	54
Prototipo visual de la solución tecnopedagógica	55
Diseño e implementación de la plataforma web educativa.....	57
Módulos funcionales del sistema.....	58
Arquitectura de red y simulación de conectividad.....	63
Integración tecnológica del prototipo TRL5.....	67
Cronograma de actividades	68
Recursos necesarios para la implementación.....	71
Resultados Esperados.....	76
Conclusiones	80
Referencias.....	82
Anexos	92
Anexo A. Pretest diagnóstico.....	92
Anexo B. Postest de evaluación.....	94
Anexo C. Encuesta de percepción estudiantil.....	96
Anexo D. Rúbrica analítica de evaluación.....	98
Anexo E. Repositorio GitHub del prototipo funcional	99
Anexo F. Video de funcionamiento y socialización del prototipo.....	100

Lista de tablas

iii

Tabla 1. Relación de intereses investigativos, líneas y grupos de investigación.	5
Tabla 2. Matriz de triangulación metodológica del proyecto aplicado.	44
Tabla 3. Historias de usuario del prototipo tecnopedagógico.	47
Tabla 4. Criterios de aceptación del prototipo.	48
Tabla 5. Requerimientos funcionales del prototipo tecnopedagógico.	49
Tabla 6. Requerimientos no funcionales del prototipo tecnopedagógico.	50
Tabla 7. Matriz de trazabilidad de requerimientos.	52
Tabla 8. Cronograma de actividades.	68
Tabla 9. Recursos necesarios.	71
Tabla 10. Síntesis de resultados esperados por objetivo específico.	79
Tabla 11. Instrumento de pretest diagnóstico.	92
Tabla 12. Instrumento de posttest de evaluación.	94
Tabla 13. Encuesta de percepción estudiantil.	96
Tabla 14. Rúbrica analítica de evaluación del desempeño estudiantil.	98

Figura 1. Árbol de problema	11
Figura 2. Arquitectura tecnológica del prototipo tecnopedagógico.....	33
Figura 3.Comparación de resultados promedio entre pretest y postest.	42
Figura 4.Flujograma metodológico del proyecto aplicado.	43
Figura 5. Diagrama de casos de uso del prototipo tecnopedagógico.....	53
Figura 6. MOCKUP 1, “Pantalla principal”	55
Figura 7. MOCKUP 2,“Sesión interactiva”	56
Figura 8 MOCKUP 3,“Resultados”	56
Figura 9. Interfaz principal de la plataforma web educativa EduRed.....	58
Figura 10.Página principal de la plataforma web educativa EduRed.	58
Figura 11.Módulo de simulaciones de Física.	60
Figura 12.Módulo de simulaciones de Química.	60
Figura 13.Módulo de simulaciones de Matemáticas.....	61
Figura 14.Módulo de notas y reportes académicos.....	62
Figura 15.Topología conceptual de la red educativa institucional.	64
Figura 16.Simulación funcional desarrollada en Cisco Packet Tracer.	65
Figura 17.Diagrama de Gantt del proyecto tecnopedagógico con simulaciones PhET.....	70

Resumen

El presente proyecto aplicado de Ingeniería de Sistemas propone el diseño e implementación de un prototipo tecnopedagógico basado en PhET Interactive Simulations para transformar el aprendizaje de estudiantes de básica secundaria en dos instituciones educativas públicas del municipio de La Paz, Cesar, donde predominan metodologías tradicionales y un acceso restringido a herramientas digitales interactivas. La investigación adopta un enfoque mixto con diseño de estudio de caso y pre-prueba y post-prueba, con una muestra de 100 estudiantes de grados 6° a 9°, y utiliza la metodología ágil Scrum para el desarrollo del prototipo en cuatro fases: diagnóstico, diseño, implementación y evaluación. Se espera evidenciar mejoras estadísticamente significativas en el rendimiento académico, la motivación estudiantil y el desarrollo de competencias digitales, aportando una solución replicable y sostenible para contextos educativos con infraestructura tecnológica limitada, en línea con el ODS 4 de educación inclusiva y de calidad.

Palabras clave: software educativo, simulaciones interactivas, aprendizaje activo, transformación pedagógica, brecha digital educativa.

Abstract

This applied Systems Engineering project proposes the design and implementation of a techno-pedagogical prototype based on PhET Interactive Simulations to transform the learning of secondary school students in two public educational institutions in the municipality of La Paz, Cesar, where traditional methodologies predominate and access to interactive digital tools is restricted. The research adopts a mixed-methods approach with a case study design and pre-test/post-testing, with a sample of 100 students from grades 6 to 9. The Scrum agile methodology is used for the prototype's development in four phases: diagnosis, design, implementation, and evaluation. Statistically significant improvements are expected in academic performance, student motivation, and the development of digital skills, providing a replicable and sustainable solution for educational contexts with limited technological infrastructure, in line with SDG 4 on inclusive and quality education.

Keywords: educational software, interactive simulations, active learning, pedagogical transformation, educational digital divide.

Introducción

La educación contemporánea atraviesa una transformación profunda impulsada por la incorporación de tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que ha permitido el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas centradas en el estudiante.

En este contexto, el software educativo ha emergido como una herramienta de alto valor, capaz de promover la interacción, la exploración de conceptos y la construcción significativa del conocimiento. Sin embargo, en Colombia persisten brechas importantes en el acceso y aprovechamiento de estas tecnologías, especialmente en municipios intermedios y zonas con limitaciones socioeconómicas, donde predominan metodologías tradicionales poco alineadas con las exigencias del siglo XXI.

En este sentido, el municipio de La Paz, Cesar, enfrenta dificultades específicas en el nivel de básica secundaria, evidenciadas en la baja disponibilidad de recursos tecnológicos, limitaciones de conectividad y escasa integración de herramientas digitales en el aula. Esta situación repercute negativamente en el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes, particularmente en áreas como matemáticas y ciencias naturales, donde la comprensión de conceptos abstractos requiere recursos didácticos interactivos.

Por lo tanto, resulta necesario implementar estrategias pedagógicas innovadoras, accesibles y sostenibles que permitan transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje en estos contextos. En consecuencia, el presente proyecto propone el uso de PhET Interactive Simulations como una alternativa tecnopedagógica viable, dado que se trata

de una herramienta gratuita, interactiva y funcional sin conexión a internet, que facilita la comprensión de conceptos mediante simulaciones dinámicas.

En este sentido, el propósito del proyecto es analizar el impacto del uso de esta herramienta en el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes de básica secundaria, mediante un enfoque metodológico mixto que permita obtener resultados cuantitativos y cualitativos. De esta manera, se busca generar una propuesta replicable que contribuya al fortalecimiento de la educación en contexto con limitaciones tecnológicas, en coherencia con los objetivos de una educación inclusiva y de calidad.

Líneas y grupos de interés investigativo

Tabla 1. Relación de intereses investigativos, líneas y grupos de investigación.

<i>Intereses en ingeniería e investigación</i>	<i>Línea de investigación y áreas temáticas</i>	<i>Grupo de investigación</i>
Implementación de software educativo interactivo como herramienta pedagógica en educación básica secundaria	Ingeniería del Software – Tecnología para la educación	Grupo de Investigación en Desarrollo Tecnológico - GIDESTEC
Análisis del impacto de tecnologías digitales en el rendimiento académico y la motivación estudiantil	Ingeniería del Software – Desarrollo de soluciones de software de calidad	Gia
Evaluación de estrategias de enseñanza-aprendizaje mediadas por TIC en contextos con recursos tecnológicos limitados	Ingeniería del Software – Sistemas inteligentes / Tecnología para la educación	Byte In Design

Nota. Elaboración propia (2026).

Planteamiento del problema

En Colombia, la integración efectiva de tecnologías digitales en el aula sigue siendo un reto estructural, especialmente en municipios intermedios donde las condiciones de infraestructura tecnológica son limitadas. Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2022), apenas el 37% de las instituciones educativas públicas en municipios no certificados del país cuentan con conectividad adecuada para el uso sostenido de herramientas digitales en el aula, y en departamentos como Cesar este porcentaje es aún menor. En este escenario, el municipio de La Paz, Cesar, concentra instituciones educativas públicas de básica secundaria donde predominan metodologías expositivas tradicionales, con nula o mínima incorporación de software educativo interactivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Los estudiantes de básica secundaria de la Institución Educativa San José y la Institución Educativa Ciro Pupo Martínez del municipio de La Paz, Cesar, presentan bajos niveles de rendimiento académico y escasa motivación hacia el aprendizaje de ciencias naturales y matemáticas. Las metodologías utilizadas por los docentes son predominantemente magistrales, centradas en la exposición y la memorización, sin incorporar estrategias activas o recursos digitales que faciliten la comprensión de conceptos abstractos y estimulen el pensamiento crítico.

La población directamente afectada son los 100 estudiantes de grados 6° a 9° pertenecientes a estas dos instituciones, así como sus docentes, quienes carecen de orientación metodológica para integrar herramientas tecnológicas educativas de manera planificada y efectiva en su práctica pedagógica cotidiana.

El problema ocurre en las aulas de clase de dos instituciones educativas públicas del sector urbano de La Paz, Cesar, un municipio con limitaciones socioeconómicas que condicionan el acceso a recursos tecnológicos avanzados. Ambas instituciones disponen de un número reducido de equipos de cómputo, algunos con bajo rendimiento técnico, lo que restringe el acceso permanente de los estudiantes a entornos digitales de aprendizaje durante la jornada escolar.

El problema es continuo y se manifiesta de forma sostenida durante el año lectivo, agudizándose en las clases de matemáticas, física, química y biología, donde la abstracción de los contenidos demanda recursos visuales e interactivos que los docentes no tienen disponibles ni saben cómo implementar. Sus efectos son más evidentes en los períodos de evaluación, cuando los resultados académicos revelan que la mayoría de los estudiantes se ubica en niveles de desempeño bajo y básico.

Las causas son estructurales y pedagógicas. Por un lado, existe una brecha entre la disponibilidad de herramientas tecnológicas educativas gratuitas y accesibles, y el conocimiento docente para integrarlas al currículo. Por otro, la cultura institucional favorece prácticas de enseñanza tradicionales que no promueven la exploración, la experimentación ni el aprendizaje activo. Como efecto, los estudiantes no desarrollan habilidades cognitivas superiores ni competencias digitales básicas, lo que limita sus oportunidades de aprendizaje a largo plazo y profundiza las brechas educativas existentes.

Se propone diseñar e implementar un prototipo de intervención tecnopedagógica basado en PhET Interactive Simulations, software educativo gratuito, de código abierto y

funcional sin conexión a internet, desarrollado por la Universidad de Colorado Boulder. Este prototipo consiste en un plan estructurado de sesiones con simulaciones digitales integradas al currículo de básica secundaria, acompañado de instrumentos de evaluación que permitan medir su impacto en el aprendizaje y la motivación estudiantil. La propuesta es viable porque el software no requiere inversión económica, opera con equipos de bajo rendimiento técnico y se enmarca directamente en la línea de investigación de Ingeniería del Software, temática Tecnología para la educación, de la cadena de formación en Sistemas de la ECBTI-UNAD, articulándose con el objetivo de desarrollar soluciones tecnológicas que transformen procesos educativos en contextos reales.

Pregunta de investigación: ¿En qué medida el uso de PhET Interactive Simulations como estrategia tecnopedagogía impacta el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes de básica secundaria de la Institución Educativa San José y la Institución Educativa Ciro Pupo Martínez del municipio de La Paz, Cesar, durante el año lectivo 2026?

Delimitación del proyecto

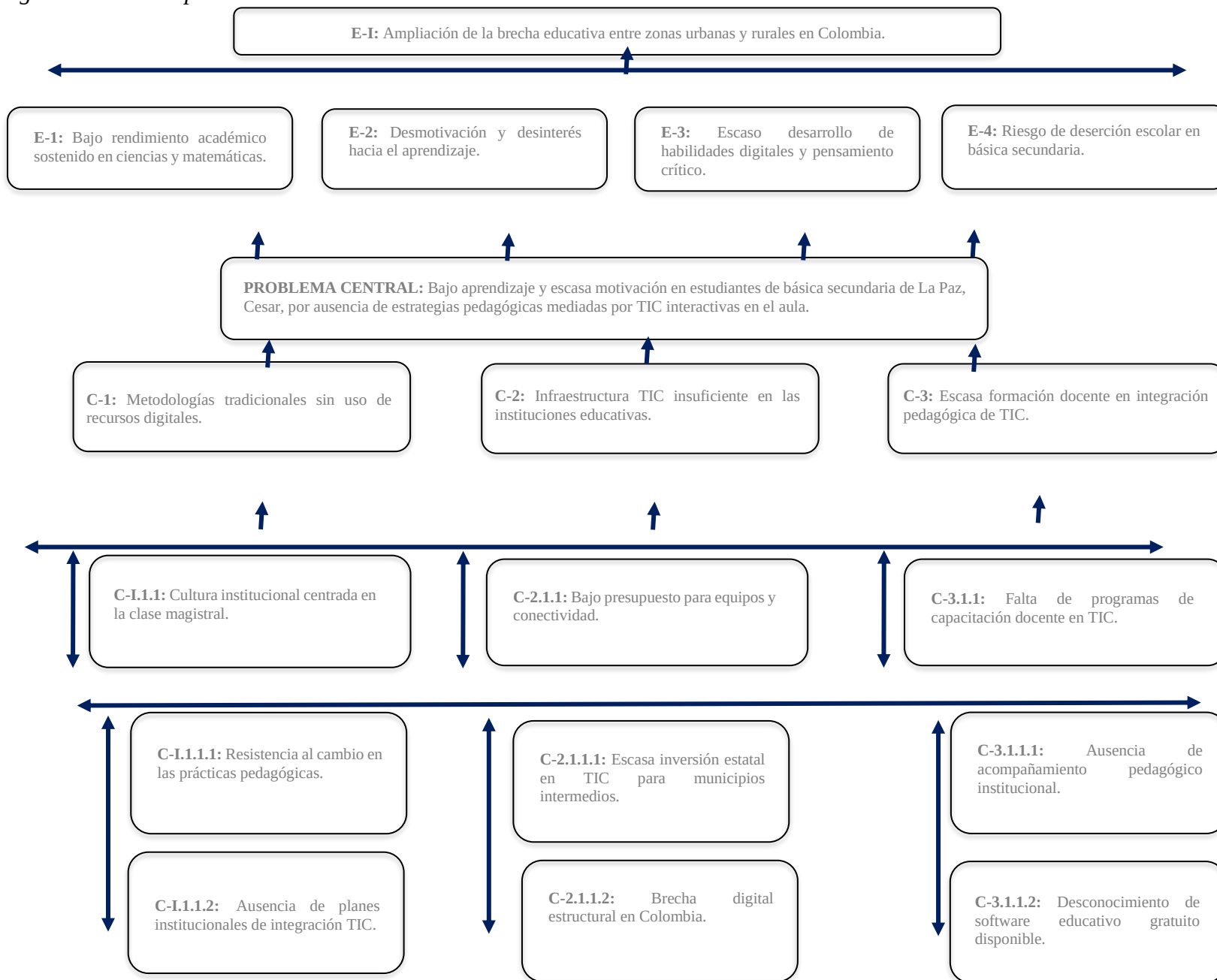
El presente proyecto se delimita en el campo de la ingeniería de sistemas, específicamente en la línea de ingeniería de software orientada a la tecnología para la educación, abordando el diseño e implementación de un prototipo tecnopedagógico basado en PhET Interactive Simulations para el fortalecimiento del aprendizaje en estudiantes de básica secundaria en las áreas de matemática, física, química y biología. En cuanto a la delimitación espacial, la investigación se desarrolla en dos instituciones educativas públicas del sector urbano del municipio de La Paz, Cesar, Colombia.

Asimismo, respecto a la delimitación temporal, el proyecto se ejecuta durante el año lectivo 2026, en un periodo aproximado de cuatro meses que incluye las fases de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación. En relación la delimitación técnica, se emplean herramientas como simulaciones PhET en formato offline, Google Forms para recolección de datos y hojas de cálculo para el análisis estadístico. Cabe resaltar que no se contempla el desarrollo de software propio ni la modificación del código fuente de la plataforma utilizada, ni la generalización de resultados a otras instituciones fuera del contexto estudiado.

Árbol causa – efecto del problema

Con el propósito de analizar de manera sistemática la problemática identificada, se elaboró un árbol de causas y efectos que permite visualizar las relaciones entre los factores que originan el problema central y las consecuencias que este genera en el contexto educativo del municipio de La Paz, Cesar. Esta herramienta, propia de la metodología de marco lógico, facilita la comprensión integral del problema al distinguir tres niveles de análisis: las causas raíz que lo originan, las causas directas e indirectas que lo sostienen, y los efectos negativos que produce tanto en el corto como en el largo plazo. A continuación, se presenta el diagrama correspondiente.

Figura 1. Árbol de problema



Justificación

La educación de calidad constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de las sociedades, y su fortalecimiento en contextos con limitaciones tecnológicas representa un desafío urgente que demanda soluciones innovadoras, viables y contextualizadas. El presente proyecto aplicado se justifica desde tres dimensiones esenciales: la pertinencia académica y disciplinaria, el impacto social y la motivación personal que orienta su desarrollo.

Desde la perspectiva académica y disciplinaria, este proyecto se enmarca en la Ingeniería de Sistemas, específicamente en la línea de investigación de Ingeniería del Software, temática Tecnología para la educación, de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías de la UNAD. La propuesta responde directamente al objetivo de desarrollar soluciones tecnológicas que transformen procesos reales mediante el diseño e implementación de prototipos de software. El uso de PhET Interactive Simulations como herramienta tecnopedagógica representa una aplicación concreta de los conocimientos adquiridos en la formación en ingeniería, al integrar criterios de usabilidad, accesibilidad, diseño instruccional y evaluación del impacto tecnológico en entornos educativos con recursos limitados. Este enfoque fortalece la capacidad del ingeniero de sistemas para intervenir en problemas sociales reales a través de soluciones digitales sostenibles.

Desde la dimensión social, el proyecto busca beneficiar directamente a 100 estudiantes de básica secundaria de dos instituciones educativas públicas del municipio de La Paz, Cesar, quienes históricamente han tenido un acceso restringido a herramientas

digitales interactivas dentro del aula. Adicionalmente, los docentes de estas instituciones se constituyen en beneficiarios indirectos, al recibir orientación metodológica para integrar software educativo en su práctica pedagógica. A mediano plazo, la experiencia sistematizada puede ser replicada en otras instituciones del municipio y la región, contribuyendo a reducir las brechas educativas que persisten en Colombia entre zonas urbanas y municipios intermedios. Este aporte se articula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos (Organización de las Naciones Unidas, 2015), y con las políticas nacionales de integración de TIC en el sistema educativo colombiano.

Desde lo personal, este proyecto nace del reconocimiento de que la tecnología debe ser un puente hacia la equidad y no un factor que profundice las desigualdades existentes. Como futura ingeniera de sistemas, resulta significativo aportar soluciones que combinen el rigor técnico con el compromiso social, demostrando que es posible transformar el aprendizaje en contextos de alta vulnerabilidad mediante herramientas digitales accesibles, gratuitas y pedagógicamente fundamentadas.

Objetivos

Objetivo general

Implementar un prototipo de intervención tecnopedagógica basado en PhET Interactive Simulations en los procesos de enseñanza y aprendizaje en estudiantes de básica secundaria de las instituciones educativas San José y Ciro Pupo Martínez del municipio de La Paz, Cesar, durante el año lectivo 2026.

Objetivos específicos

1. Diagnosticar el nivel de conocimientos previos y uso de herramientas digitales para establecer la línea base de la intervención en los estudiantes de básica secundaria participantes.
2. Diseñar un plan de sesiones pedagógicas con simulaciones PhET para fortalecer la comprensión de contenidos en matemáticas, física, química y biología en las instituciones educativas de La Paz, Cesar.
3. Desarrollar el prototipo tecnopedagógico con PhET Interactive Simulations para promover el aprendizaje activo y la motivación en los estudiantes de grados 6° a 9°.
4. Evaluar el impacto del prototipo mediante comparación pretest-postest y encuestas de percepción para determinar los cambios en el rendimiento académico y motivación estudiantil.
5. Documentar los resultados de la experiencia para generar evidencia replicable en instituciones educativas con características similares en la región.

Marco referencial

Marco Teórico

Las TIC y la transformación de los procesos educativos

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo ha generado transformaciones profundas en la manera en que se conciben y ejecutan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Autores como Coll (2008) señalan que las TIC no transforman la educación por sí solas, sino en función del uso pedagógico que los docentes hacen de ellas, lo que implica que su implementación debe estar orientada por marcos didácticos sólidos y no limitarse a la mera incorporación de dispositivos tecnológicos en el aula. En coherencia con esta perspectiva, el presente proyecto no concibe PhET Interactive Simulations como un fin en sí mismo, sino como un mediador pedagógico que potencia estrategias de enseñanza previamente diseñadas para el contexto de La Paz, Cesar.

Teoría del aprendizaje significativo

Desde el punto de vista psicopedagógico, el proyecto se fundamenta en la teoría del aprendizaje significativo propuesta por Ausubel (2002), según la cual el aprendizaje ocurre cuando el estudiante es capaz de relacionar la nueva información con los conocimientos previos que ya posee en su estructura cognitiva, otorgándole sentido y funcionalidad. Esta condición se opone al aprendizaje memorístico o mecánico, en el que los contenidos son asimilados de manera superficial sin integración duradera. En el

contexto del aprendizaje de las ciencias naturales, numerosos conceptos —como la energía, las ondas o los circuitos eléctricos— presentan un alto nivel de abstracción que dificulta su comprensión cuando se aborda exclusivamente mediante recursos textuales. Las simulaciones interactivas de PhET permiten representar visualmente estos fenómenos, facilitando que el estudiante los vincule con experiencias previas y construya comprensiones más profundas y duraderas.

Enfoque constructivista y aprendizaje activo

Complementando la teoría ausubeliana, el constructivismo —desarrollado por Piaget (1972) y profundizado por Vygotsky (1978)— concibe el aprendizaje como un proceso activo mediante el cual el estudiante construye su conocimiento a partir de la interacción con su entorno, y no como una recepción pasiva de información transmitida por el docente. Piaget (1972) argumenta que el aprendizaje se produce a través de procesos de asimilación y acomodación, en los cuales el sujeto incorpora nueva información y reorganiza sus esquemas cognitivos previos. Por su parte, Vygotsky (1978) introduce el concepto de zona de desarrollo próximo, que define la distancia entre lo que el estudiante puede lograr de manera autónoma y lo que puede alcanzar con apoyo externo, ya sea del docente o de herramientas mediadoras. En este sentido, las simulaciones interactivas actúan como instrumentos de mediación que amplían la zona de desarrollo próximo del estudiante al permitirle explorar fenómenos que, en condiciones de aula convencional, estarían fuera de su alcance por limitaciones de laboratorio o recursos físicos.

Jonassen (2000) extiende esta perspectiva al proponer el concepto de herramientas cognitivas o *mindtools*, definidas como tecnologías que, al ser utilizadas por los estudiantes para representar y manipular conocimiento, promueven un pensamiento de orden superior. Según este autor, las simulaciones científicas constituyen herramientas cognitivas de alto valor porque obligan al estudiante a formular hipótesis, diseñar experimentos virtuales, interpretar resultados y ajustar sus modelos mentales, actividades que corresponden a los niveles más elevados de la taxonomía de Bloom —análisis, evaluación y creación— (Anderson & Krathwohl, 2001).

Aprendizaje basado en la indagación

El aprendizaje basado en la indagación (*inquiry-based learning*) constituye otro referente teórico central del proyecto. Este enfoque, sistematizado por Pedaste et al. (2015), propone que el aprendizaje de las ciencias es más efectivo cuando los estudiantes participan activamente en procesos de exploración, formulación de preguntas, recolección de evidencias e interpretación de resultados, emulando las prácticas propias del método científico. Las simulaciones PhET han sido diseñadas explícitamente bajo este enfoque, permitiendo al estudiante manipular variables independientes, observar sus efectos sobre variables dependientes y extraer conclusiones a partir de la experimentación virtual. Esta característica las diferencia de recursos audiovisuales pasivos —como videos o presentaciones— que no permiten la interacción ni la modificación de condiciones experimentales por parte del estudiante.

Ingeniería de software y metodologías de implementación

Desde la perspectiva de la ingeniería de software, la implementación de herramientas tecnológicas en entornos educativos exige considerar criterios de usabilidad, accesibilidad y centrado en el usuario. Pressman y Maxim (2020) sostienen que cualquier solución tecnológica debe ser evaluada no solo por sus características técnicas, sino por su capacidad de ser utilizada de manera eficiente y satisfactoria por su población objetivo. En el marco de este proyecto, estos criterios adquieren especial relevancia dado que los usuarios finales son estudiantes de básica secundaria sin formación técnica especializada, por lo que la herramienta seleccionada debe minimizar la curva de aprendizaje y maximizar el tiempo dedicado a la interacción con el contenido disciplinar.

En cuanto a la metodología de implementación, Sommerville (2019) señala que los proyectos tecnológicos en entornos con condiciones variables —como instituciones educativas con infraestructura heterogénea— se benefician de enfoques iterativos y adaptativos que permiten ajustar la intervención en función de los resultados parciales obtenidos. Este principio orienta la estructura del presente proyecto, que contempla una fase diagnóstica, una fase de implementación por ciclos y una fase de evaluación continua, permitiendo realizar ajustes pedagógicos y técnicos a lo largo del proceso.

Estado del arte

La revisión de investigaciones previas evidencia una tendencia consolidada en la literatura internacional sobre el impacto positivo de las simulaciones PhET en el aprendizaje de las ciencias. Wieman et al. (2010), investigadores de la Universidad de Colorado Boulder y creadores de la plataforma, demostraron en estudios controlados que

los estudiantes que utilizaron simulaciones PhET en el aprendizaje de física universitaria obtuvieron resultados significativamente superiores en pruebas de comprensión conceptual frente a grupos que recibieron instrucción tradicional, con diferencias que oscilaron entre 0.5 y 1.2 desviaciones estándar a favor del grupo experimental.

En el contexto latinoamericano, Zuluaga y Ramírez (2021) realizaron una intervención con simulaciones PhET en instituciones educativas públicas de Colombia y reportaron mejoras del 34% en los resultados de comprensión conceptual en física y química para estudiantes de grado noveno y décimo, así como un incremento significativo en los niveles de motivación e interés por las ciencias naturales medidos mediante escalas de actitud validadas. En una línea similar, García et al. (2020) implementaron PhET en contextos rurales de México con limitaciones de conectividad y evidenciaron que el uso offline de las simulaciones no afectó la efectividad pedagógica de la herramienta, validando su aplicabilidad en entornos con infraestructura tecnológica básica.

A nivel nacional, estudios como el de Herrera y Mosquera (2022) en instituciones educativas del departamento del Cauca reportaron que la integración de simulaciones interactivas en la enseñanza de las ciencias naturales contribuyó a reducir las brechas de rendimiento académico entre estudiantes de zonas rurales y urbanas, al proveer experiencias de laboratorio virtual equivalentes a las disponibles en instituciones con mayor dotación de recursos. Estos antecedentes respaldan la pertinencia y viabilidad de la propuesta del presente proyecto en el contexto específico del municipio de La Paz, Cesar.

Marco conceptual

Para el desarrollo del presente proyecto, es necesario establecer un conjunto de conceptos clave que permitan comprender de manera precisa los elementos que intervienen en la solución propuesta. Los términos que se presentan a continuación han sido definidos a partir de fuentes especializadas y adaptados al contexto del proyecto tecnológico educativo.

Software educativo Se entiende como una aplicación informática diseñada específicamente para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante el uso de recursos interactivos que facilitan la comprensión de contenidos curriculares. En el contexto de este proyecto, el software educativo constituye la herramienta principal mediante la cual los estudiantes de básica secundaria acceden a los contenidos de manera dinámica y personalizada (Laudon & Laudon, 2021).

Sistema de información Corresponde al conjunto de componentes interrelacionados que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. Para efectos de este proyecto, el sistema de información articula los datos generados por los estudiantes durante las sesiones con PhET con los registros de seguimiento del prototipo, específicamente en la etapa de diagnóstico y evaluación mediante Google Forms y hojas de cálculo (Laudon & Laudon, 2021).

Inteligencia artificial (IA) Se refiere a la capacidad de los sistemas computacionales para realizar tareas que, de manera convencional, requerirían inteligencia humana, tales como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de

problemas. Aunque el presente proyecto no implementa IA directamente, su comprensión conceptual permite proyectar futuras versiones del prototipo con funcionalidades adaptativas basadas en el desempeño individual de los estudiantes (Russell & Norvig, 2020).

Simulaciones interactivas Son herramientas digitales que permiten representar fenómenos del mundo real en entornos virtuales controlados, favoreciendo la experimentación activa y la comprensión de conceptos abstractos. A diferencia de los recursos estáticos, las simulaciones permiten al estudiante modificar variables y observar sus efectos de manera inmediata, promoviendo así un aprendizaje basado en la indagación (Jonassen, 2000).

Usuario final Hace referencia a la persona que interactúa directamente con una herramienta tecnológica para satisfacer una necesidad específica. En el marco de este proyecto, el usuario final corresponde a los estudiantes de básica secundaria, quienes constituyen los principales beneficiarios del proceso de implementación y cuyas características, habilidades y contexto determinan los requisitos de diseño de la solución (Pressman & Maxim, 2020).

Usabilidad Se define como la facilidad con la que un usuario puede interactuar con una herramienta tecnológica para alcanzar un objetivo específico de manera eficiente, efectiva y satisfactoria. En el diseño de soluciones educativas, la usabilidad es un criterio fundamental, ya que una interfaz poco intuitiva puede convertirse en una barrera para el aprendizaje en lugar de un facilitador del mismo (Nielsen, 1994).

Base de datos Corresponde a un conjunto organizado de información estructurada que puede ser almacenada, gestionada y consultada de manera eficiente mediante un sistema gestor. En el contexto del presente proyecto, la base de datos corresponde al conjunto de registros estructurados generados en Google Forms y organizados en hojas de cálculo, que permiten el análisis estadístico del pretest y posttest durante la fase de evaluación (Silberschatz et al., 2019).

Interoperabilidad Se refiere a la capacidad de diferentes sistemas, plataformas o herramientas tecnológicas para funcionar de manera conjunta, permitiendo el intercambio fluido de información y la integración de recursos digitales sin necesidad de transformaciones complejas. En entornos educativos, la interoperabilidad garantiza que la herramienta desarrollada pueda articularse con otras plataformas institucionales ya existentes (IEEE, 1990).

Aprendizaje significativo Concepto propuesto por David Ausubel, hace referencia al proceso mediante el cual el estudiante integra nuevos conocimientos a su estructura cognitiva preexistente, otorgándoles sentido y funcionalidad. En el marco de este proyecto, el aprendizaje significativo se fortalece mediante el uso de simulaciones interactivas y actividades contextualizadas que conectan los contenidos académicos con las experiencias del mundo real del estudiante (Ausubel, 2002).

Marco Legal

El presente proyecto aplicado se sustenta en un conjunto de disposiciones normativas del ordenamiento jurídico colombiano que regulan el derecho a la educación, la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sistema educativo, la protección de datos personales, la propiedad intelectual del software utilizado y la ética en la investigación con seres humanos. Cada referente legal se presenta con su argumentación directa en relación con el proyecto.

Constitución Política de Colombia de 1991 – Artículo 67

La Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 67 la educación como un derecho fundamental y un servicio público con función social, que garantiza a todas las personas el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura. Este fundamento constitucional respalda directamente el presente proyecto al reconocer la obligación del Estado de garantizar una educación de calidad para todos los ciudadanos, incluyendo a los estudiantes del municipio de La Paz, Cesar, que históricamente han tenido acceso limitado a recursos tecnológicos educativos. La implementación de PhET Interactive Simulations en estas instituciones responde al mandato constitucional de promover el acceso al conocimiento científico sin distinción de condición socioeconómica o territorial.

Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación

El artículo 5° de la Ley 115 de 1994 establece como uno de los fines de la educación la promoción de la capacidad para crear, investigar y adoptar la tecnología requerida en los procesos de desarrollo del país. Complementariamente, el artículo 20 fija como objetivo general de la educación básica el desarrollo de la capacidad para razonar críticamente, usar el conocimiento científico y comprender los principios de las ciencias naturales y las matemáticas. Estos mandatos son coherentes con los propósitos del proyecto, que busca fortalecer el aprendizaje de estas áreas mediante simulaciones interactivas, contribuyendo a la formación integral de los estudiantes en competencias científicas y digitales esenciales para el siglo XXI.

Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019 – Ley de TIC

La Ley 1978 de 2019 establece que el Estado y todos los agentes del sector TIC deberán priorizar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la educación, promoviendo prioritariamente su alcance en poblaciones vulnerables, zonas rurales y apartadas del país. Este marco normativo es de especial relevancia para el proyecto, dado que el municipio de La Paz, Cesar, corresponde a una zona con limitaciones de conectividad e infraestructura tecnológica. La adopción de PhET Interactive Simulations, software que opera sin conexión permanente a internet y es compatible con equipos de bajo rendimiento técnico, responde directamente a este mandato de promover el acceso equitativo a las TIC en contextos educativos con rezago tecnológico.

Plan Nacional Decenal de Educación 2016–2026 – Sexto Desafío Estratégico

El sexto desafío estratégico del Plan Nacional Decenal de Educación 2016–2026 consiste en impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación. Entre sus lineamientos específicos se establece fomentar el uso de las TIC en el aprendizaje de áreas básicas y en el desarrollo de competencias del siglo XXI. Este instrumento de política pública orienta directamente el presente proyecto al proponer una estrategia tecnopedagógica concreta, contextualizada y evaluable que contribuye al cumplimiento del desafío nacional de integrar las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación básica secundaria.

Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 – Protección de Datos Personales

La Ley 1581 de 2012 establece el régimen general de protección de datos personales en Colombia y determina que cualquier tratamiento de información personal debe realizarse con el consentimiento previo, expreso e informado del titular, garantizando los principios de finalidad, veracidad, acceso restringido, seguridad y confidencialidad. En el marco del presente proyecto, esta norma regula el manejo de la información recolectada a través de los instrumentos de investigación —pretest, posttest, encuestas y fichas de observación—, garantizando que los datos de los 100 estudiantes participantes sean utilizados exclusivamente con fines académicos, que su identidad sea protegida mediante el anonimato y que no se realice ningún tipo de divulgación no autorizada de la información personal obtenida durante la intervención pedagógica.

Ley 23 de 1982 y Ley 1915 de 2018 – Derechos de Autor y Propiedad

Intelectual

La Ley 23 de 1982, modificada y actualizada por la Ley 1915 de 2018, regula en Colombia los derechos de autor sobre obras literarias, científicas y, específicamente, sobre programas de computador y software. En relación con el presente proyecto, esta normativa resulta aplicable en tanto PhET Interactive Simulations es una herramienta desarrollada por la Universidad de Colorado Boulder y distribuida bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0), la cual permite su uso, reproducción y adaptación con fines educativos siempre que se otorgue el crédito correspondiente a sus autores. El proyecto da cumplimiento a esta disposición al utilizar el software dentro de los términos establecidos por su licencia, sin modificar el código fuente ni realizar distribución comercial del mismo, respetando así los derechos morales y patrimoniales de sus creadores.

Política de Gobierno Digital – Decreto 1008 de 2018

El Decreto 1008 de 2018 establece los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital en Colombia, orientada a promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales para la transformación del Estado, el impulso a la productividad y la mejora en la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos, incluyendo el sector educativo. En el contexto del presente proyecto, esta política respalda la iniciativa de digitalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en instituciones educativas públicas, alineando la propuesta con los objetivos nacionales de modernización y uso estratégico

de las TIC como instrumento de desarrollo social, particularmente en territorios con menor acceso a la tecnología.

Resolución 8430 de 1993 – Ministerio de Salud de Colombia

La Resolución 8430 de 1993 establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en Colombia que involucra seres humanos. Su artículo 11 clasifica las investigaciones según el nivel de riesgo para los participantes; el presente proyecto se categoriza como investigación sin riesgo, dado que no interviene sobre variables biológicas, fisiológicas o psicológicas, sino que se limita a la observación y evaluación de desempeños académicos mediante instrumentos pedagógicos convencionales. No obstante, sus principios de respeto a la dignidad, protección de la intimidad y participación voluntaria orientan éticamente todo el proceso, especialmente por tratarse de una población conformada por menores de edad, para quienes se requiere el consentimiento informado de sus padres o acudientes y el asentimiento propio del estudiante.

Marco Tecnológico

El presente proyecto no contempla el desarrollo de software propio, sino la implementación y adaptación pedagógica de una solución tecnológica existente. Esta decisión responde a criterios de viabilidad técnica, económica y contextual, dado que el municipio de La Paz, Cesar, presenta limitaciones en infraestructura tecnológica y conectividad. A continuación, se justifica cada tecnología seleccionada en función de los requerimientos del proyecto.

PhET Interactive Simulations – Plataforma principal

PhET Interactive Simulations es una plataforma de simulaciones educativas desarrollada por la Universidad de Colorado Boulder, disponible de forma gratuita y de código abierto bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0. Ofrece más de 150 simulaciones en áreas de física, química, biología, ciencias de la tierra y matemáticas, con versiones compatibles para navegador web y descarga local.

La selección de PhET como herramienta principal se justifica por cuatro razones técnicas y pedagógicas. En primer lugar, funciona en modalidad offline una vez descargada, lo que la hace viable en instituciones con conectividad limitada o intermitente, condición frecuente en el municipio de intervención. En segundo lugar, es compatible con equipos de bajo rendimiento técnico —procesadores de doble núcleo, 2 GB de RAM y sistemas operativos Windows 7 en adelante—, lo que garantiza su uso en los computadores disponibles en las sedes educativas sin necesidad de inversión en

hardware. En tercer lugar, sus simulaciones están construidas en HTML5 y JavaScript, tecnologías estándar de la web que no requieren instalación de complementos adicionales como Java o Flash, a diferencia de versiones anteriores de la misma plataforma. En cuarto lugar, cuenta con validación pedagógica respaldada por investigaciones en didáctica de las ciencias, lo que la distingue de otras herramientas de simulación sin fundamento empírico en su diseño.

Frente a alternativas como Algodoo, Crocodile Physics o Virtual Lab, PhET se seleccionó por ser la única que combina acceso gratuito, funcionamiento offline, soporte multiidioma —incluyendo español—, y evidencia científica acumulada sobre su efectividad en el aprendizaje de ciencias naturales en educación secundaria.

HTML5 y JavaScript – Tecnología base de las simulaciones

Las simulaciones de PhET en su versión actual están desarrolladas en HTML5 y JavaScript, lo que determina que su ejecución depende únicamente de un navegador web moderno, sin requerir software adicional. Esta base tecnológica es relevante para el proyecto porque garantiza la portabilidad entre sistemas operativos —Windows, Linux y macOS— y permite la ejecución tanto en línea como desde archivos descargados localmente. No se requiere instalación de entornos de ejecución como Java Runtime Environment (JRE), lo que simplifica significativamente el despliegue en equipos institucionales donde los estudiantes no tienen permisos de administrador.

Google Forms – Recolección de datos

Para la aplicación de los instrumentos de investigación —pretest, posttest y encuestas de percepción—, se emplea Google Forms como herramienta de recolección de datos. Esta elección se justifica frente a otras alternativas como SurveyMonkey o Typeform por las siguientes razones: es de acceso gratuito, no requiere instalación, genera bases de datos automáticas en Google Sheets, permite el control de respuestas por usuario y es accesible desde cualquier dispositivo con navegador web. Adicionalmente, en los casos en que la conectividad no esté disponible, se contempla la aplicación de los instrumentos en formato físico impreso, con posterior digitalización de los datos.

Google Sheets / Microsoft Excel – Procesamiento y análisis de datos

El procesamiento estadístico de los datos recolectados se realiza mediante hojas de cálculo, específicamente Google Sheets y Microsoft Excel. Estas herramientas permiten calcular medidas de tendencia central —media, mediana y moda—, dispersión —desviación estándar—, y realizar comparaciones entre los resultados del pretest y el posttest mediante gráficas de barras y tablas de frecuencia. Se optó por estas herramientas en lugar de software estadístico especializado como SPSS o R por tres razones: el volumen de datos del proyecto —100 estudiantes— no justifica el uso de plataformas de mayor complejidad, la muestra no requiere análisis multivariable avanzado, y los docentes e investigadores del proyecto tienen acceso y dominio de estas herramientas sin curva de aprendizaje adicional.

Infraestructura tecnológica – Equipos de cómputo institucionales

El proyecto no contempla infraestructura en la nube ni servidores propios, dado que la naturaleza de la intervención es local y presencial. Las simulaciones se ejecutan directamente en los equipos de cómputo disponibles en las salas de informática de las instituciones educativas participantes. Esta decisión elimina la dependencia de servicios externos, reduce el riesgo operativo ante fallas de conectividad y garantiza la continuidad de las actividades pedagógicas independientemente del estado de la red de internet.

Los requerimientos técnicos mínimos para la ejecución de las simulaciones PhET son los siguientes: procesador de 1 GHz o superior, memoria RAM de 1 GB mínimo, sistema operativo Windows 7, macOS 10.9 o Linux con kernel 3.x en adelante, y navegador web actualizado —Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge—. Estos requerimientos son compatibles con los equipos disponibles en las sedes educativas del municipio de La Paz, Cesar, según el diagnóstico técnico previo realizado en la fase de diseño del proyecto.

Arquitectura de la solución

Dado que el proyecto implementa una solución tecnológica existente y no desarrolla software propio, la arquitectura es de tipo cliente local sin servidor, también denominada arquitectura standalone. En este modelo, cada equipo de cómputo actúa como unidad independiente que ejecuta localmente los archivos de simulación descargados, sin necesidad de comunicación con servidores externos durante la sesión pedagógica. Este enfoque fue seleccionado deliberadamente sobre alternativas de arquitectura cliente-servidor o basadas en la nube, porque garantiza disponibilidad total

en entornos sin conectividad, elimina latencia de red en la interacción con las simulaciones y no genera costos recurrentes de hosting o licenciamiento de plataformas.

La decisión de implementar una solución tecnológica existente en lugar de desarrollar software propio responde a tres criterios de ingeniería de proyectos. El primero es la reducción del riesgo técnico, ya que PhET es una plataforma probada con más de veinte años de desarrollo continuo y una comunidad activa de usuarios y desarrolladores. El segundo es la optimización de recursos, dado que el tiempo y presupuesto del proyecto pueden destinarse íntegramente a la intervención pedagógica y al análisis de resultados, en lugar de al desarrollo y prueba de software. El tercero es la sostenibilidad, pues al tratarse de software gratuito y de código abierto, las instituciones educativas pueden continuar utilizando la herramienta de manera autónoma después de concluida la intervención, sin depender de licencias comerciales ni de la continuidad del equipo investigador.

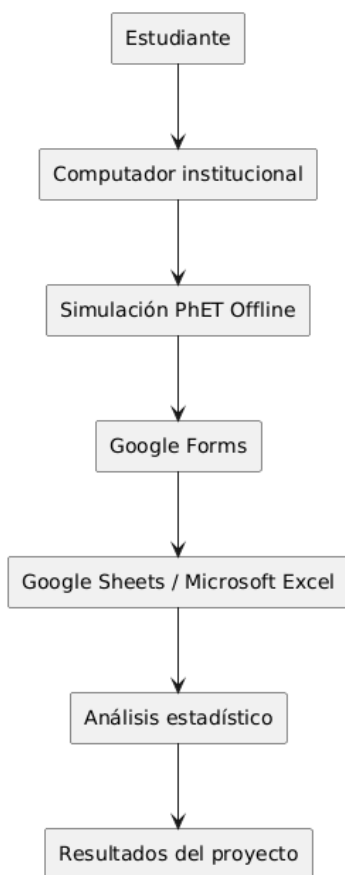
Arquitectura tecnológica del prototipo

Con el propósito de representar de manera gráfica la estructura tecnológica del proyecto, se diseñó una arquitectura de tipo cliente local (standalone), donde las simulaciones PhET son ejecutadas directamente desde los equipos institucionales sin requerir conexión permanente a internet. Esta arquitectura permite garantizar disponibilidad, compatibilidad y funcionamiento en contextos educativos con limitaciones de conectividad.

La solución tecnológica integra herramientas de apoyo para la recolección y procesamiento de datos, específicamente Google Forms, Google Sheets y Microsoft Excel, utilizadas durante las fases de diagnóstico, evaluación y análisis estadístico del proyecto.

Figura 2. Arquitectura tecnológica del prototipo tecnopedagógico.

Arquitectura tecnológica del prototipo tecnopedagógico



Nota. Elaboración propia (2026).

Metodología

Metodología de Investigación

Enfoque metodológico

El presente proyecto aplicado se desarrolla bajo un enfoque mixto, que combina métodos cuantitativos y cualitativos con el propósito de analizar de manera integral el impacto del uso de PhET Interactive Simulations en el aprendizaje y la motivación de los estudiantes de básica secundaria del municipio de La Paz, Cesar. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque mixto permite complementar la medición objetiva de resultados académicos con la comprensión de las percepciones y experiencias de los participantes dentro del contexto educativo, ofreciendo una visión más completa del fenómeno estudiado que la que proporcionaría cualquiera de los dos enfoques de manera aislada.

El componente cuantitativo se desarrolla mediante la aplicación de pruebas estandarizadas (pretest y posttest), encuestas estructuradas en escala Likert y análisis estadístico inferencial, con el fin de identificar y medir variaciones en el desempeño académico y la motivación estudiantil antes y después de la intervención. El componente cualitativo se implementa a través de la observación estructurada en el aula y el registro sistemático de evidencias del proceso pedagógico, permitiendo profundizar en la experiencia de aprendizaje generada por el uso del software educativo y contextualizar los resultados cuantitativos obtenidos.

Diseño de estudio

Se adoptó un diseño de estudio de caso con pre-prueba y post-prueba sin grupo control, considerado apropiado para investigaciones exploratorias en contextos educativos reales donde la asignación aleatoria no es viable (Campbell y Stanley, 1963). El estudio se centra en dos instituciones educativas públicas del municipio de La Paz, Cesar, durante el año lectivo 2026, permitiendo analizar en profundidad las condiciones contextuales que influyen en la implementación del software educativo y los efectos reales de la intervención en la población participante. Este diseño, aunque no permite la generalización estadística de los resultados, posibilita una comprensión detallada y contextualizada del fenómeno estudiado (Yin, 2018).

Tipo de estudio

El estudio es de tipo exploratorio-descriptivo. Es exploratorio en tanto busca realizar una primera aproximación sistemática al análisis del impacto de PhET Interactive Simulations en instituciones públicas de básica secundaria del municipio de La Paz, Cesar, fenómeno que ha sido escasamente investigado en este contexto específico. Es descriptivo en tanto busca caracterizar con precisión los cambios en el rendimiento académico, la motivación estudiantil y el desempeño observado durante la intervención, mediante instrumentos validados y análisis estadístico riguroso (Sampieri et al., 2014).

Método estadístico

Para el análisis cuantitativo de los datos se emplearon los siguientes métodos estadísticos, seleccionados en función del tipo de variables y del diseño de investigación adoptado:

1. Estadística descriptiva: cálculo de medias, medianas, modas, desviaciones estándar, coeficientes de variación y rangos intercuartílicos para caracterizar el comportamiento de los datos en cada instrumento aplicado.
2. Prueba t de Student para muestras relacionadas: utilizada para determinar si las diferencias observadas entre los resultados del pretest y el posttest son estadísticamente significativas, con un nivel de confianza del 95% ($\alpha = 0.05$). Los supuestos de normalidad fueron verificados mediante la prueba de Shapiro-Wilk antes de su aplicación (Field, 2013).
3. Tamaño del efecto d de Cohen: calculado para determinar la magnitud práctica de las diferencias observadas, más allá de la significancia estadística. Valores de $d > 0.8$ se consideran efectos grandes según las convenciones de Cohen (1988).
4. Ganancia normalizada de Hake (g): utilizada para evaluar la efectividad de la intervención en términos de aprendizaje conceptual, calculada como la diferencia entre el promedio del posttest y el pretest dividida entre la diferencia entre el máximo posible y el promedio del pretest (Hake, 1998).
5. Correlación de Pearson: empleada para establecer la relación entre el desempeño observado en la rúbrica analítica y los resultados del posttest, determinando la

asociación entre las competencias desarrolladas durante la intervención y el rendimiento académico final.

Tipo de análisis

El análisis de los datos se realizó mediante triangulación metodológica (Creswell y Plano Clark, 2018), integrando los resultados de cuatro fuentes de información: las pruebas académicas (pretest y posttest), la rúbrica analítica de desempeño, la encuesta de percepción en escala Likert y los registros de observación en el aula. Esta aproximación multimétodo permite contrastar y complementar los hallazgos cuantitativos con la evidencia cualitativa, fortaleciendo la validez interna de los resultados y ofreciendo una comprensión más completa del impacto de la intervención tecnopedagógica.

Muestra y población del proyecto

Población

La población de estudio estuvo conformada por la totalidad de estudiantes de básica secundaria matriculados durante el año lectivo 2026 en la Institución Educativa San José y la Institución Educativa Ciro Pupo Martínez, ambas ubicadas en el sector urbano del municipio de La Paz, Cesar. Estos estudiantes pertenecen a contextos socioeconómicos caracterizados por un acceso restringido a recursos tecnológicos dentro del entorno escolar, con limitaciones de conectividad y disponibilidad de equipos de cómputo.

Muestra

La muestra estuvo conformada por un total de 100 estudiantes, distribuidos de manera equitativa entre las dos instituciones participantes: 50 estudiantes de la Institución Educativa San José y 50 estudiantes de la Institución Educativa Ciro Pupo Martínez, pertenecientes a los grados 6° a 9° de básica secundaria. La selección se realizó mediante muestreo no probabilístico de tipo intencional, considerando los siguientes criterios de inclusión: asistencia regular a clases durante el período de intervención, participación activa en las actividades académicas y acceso compartido a los equipos tecnológicos disponibles en cada institución. Según Otzen y Manterola (2017), este tipo de muestreo es adecuado cuando se trabaja con poblaciones específicas y contextos educativos delimitados, donde la selección aleatoria no garantizaría la pertinencia de los participantes para los objetivos del estudio.

Limitaciones metodológicas del estudio

El presente proyecto aplicado reconoce algunas limitaciones metodológicas derivadas de las características del diseño de investigación implementado. En primer lugar, el estudio emplea un diseño pretest-posttest sin grupo control, lo cual limita la posibilidad de aislar completamente variables externas que puedan influir en los resultados obtenidos durante la intervención pedagógica. No obstante, este diseño permite evaluar cambios significativos en el desempeño académico de los estudiantes antes y después de la implementación del prototipo tecnopedagógico basado en simulaciones PhET.

De igual manera, la selección de la muestra se realizó mediante un muestreo no probabilístico de tipo intencional, debido a la disponibilidad y accesibilidad de los estudiantes participantes pertenecientes a las instituciones educativas seleccionadas. Aunque este tipo de muestreo puede generar sesgos de selección y limitar la generalización estadística de los resultados, resulta pertinente para el contexto educativo específico en el cual se desarrolla el proyecto aplicado.

Asimismo, se reconoce que factores externos como la conectividad institucional, la disponibilidad de equipos de cómputo y las diferencias en los niveles previos de competencias digitales de los estudiantes podrían influir parcialmente en los resultados de la investigación. Sin embargo, se implementaron estrategias de control metodológico, como el uso offline de las simulaciones PhET, la validación de instrumentos por expertos y la triangulación de datos cuantitativos y cualitativos, con el fin de fortalecer la validez y confiabilidad del estudio.

Instrumento de medición y recolección de los datos

Pretest y posttest

Se diseñaron dos pruebas estandarizadas (pretest diagnóstico y posttest de cierre) con 25 ítems cada una, alineados con los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) del Ministerio de Educación Nacional (2016) en las áreas de matemáticas, física, química y biología. Cada prueba incluyó 20 preguntas de selección múltiple con única respuesta y 5 preguntas abiertas que requerían procedimientos y justificaciones. Los instrumentos

fueron validados mediante revisión por panel de tres expertos con formación posgradual y sometidos a prueba piloto con 15 estudiantes no incluidos en la muestra final, obteniendo coeficientes Alpha de Cronbach de $\alpha = 0.83$ para el pretest y $\alpha = 0.85$ para el posttest, valores considerados buenos según los estándares psicométricos (Nunnally y Bernstein, 1994).

Rúbrica analítica de desempeño

Se diseñó una rúbrica analítica para evaluar cuatro dimensiones del desempeño estudiantil durante las sesiones con PhET: autonomía digital, precisión en resultados, comprensión conceptual y colaboración. Cada dimensión fue valorada en una escala ordinal de cuatro niveles (0=Inicial, 1=Básico, 2=Alto, 3=Superior), con un puntaje máximo total de 12 puntos por estudiante. La rúbrica fue aplicada mediante observación directa estructurada, con capacitación previa de los evaluadores para garantizar la consistencia inter-evaluadores (Jonsson y Svingby, 2007).

Encuesta de percepción estudiantil en escala Likert

Al finalizar la intervención se aplicó una encuesta de 25 ítems organizados en cinco dimensiones teóricamente fundamentadas en el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) de Davis (1989): facilidad de uso percibida, utilidad percibida, motivación e interés, comprensión conceptual percibida e intención de uso futuro. Cada ítem fue respondido en escala Likert de 5 puntos (1=Totalmente en desacuerdo, 5=Totalmente de

acuerdo). El instrumento demostró excelente confiabilidad con Alpha de Cronbach total $\alpha = 0.93$.

Observación estructurada en el aula

Se realizó observación directa y sistemática durante las sesiones de trabajo con PhET, registrando aspectos como la interacción de los estudiantes con el software, el nivel de autonomía, las dificultades técnicas presentadas y la mediación pedagógica del docente. Los registros de campo se organizaron mediante categorización temática para el análisis cualitativo posterior (Strauss y Corbin, 2002).

Análisis y diagnóstico del proceso investigativo

El proceso investigativo se desarrolló en tres fases secuenciales:

Fase de diagnóstico (semana 1): Se aplicó el pretest y el cuestionario sociodemográfico para establecer la línea base de conocimientos previos y caracterizar las condiciones tecnológicas de la población participante. Los resultados iniciales evidenciaron que el 38% de los estudiantes se ubicaba en nivel de desempeño bajo y el 45% en nivel básico, confirmando la necesidad de la intervención tecnopedagógica propuesta.

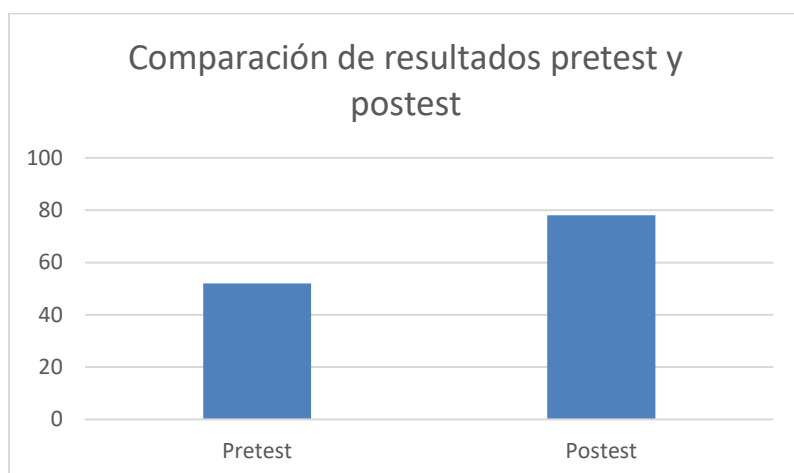
Fase de intervención (semanas 2 a 11): Se implementaron las sesiones pedagógicas con PhET Interactive Simulations, con una frecuencia de dos sesiones semanales de 50 minutos cada una. Durante esta fase se aplicó la rúbrica analítica de

desempeño y se realizaron los registros de observación en el aula. Los estudiantes trabajaron en parejas o tríos debido a la disponibilidad limitada de equipos, lo que adicionalmente favoreció el aprendizaje colaborativo.

Fase de evaluación (semana 12): Se aplicó el postest y la encuesta de percepción estudiantil. Los datos fueron procesados mediante estadística descriptiva e inferencial, y los resultados cualitativos fueron analizados mediante categorización temática. La triangulación de las cuatro fuentes de información permitió obtener una comprensión integral del impacto de la intervención.

Representación gráfica de resultados esperados

Figura 3. Comparación de resultados promedio entre pretest y postest.



Nota. Elaboración propia (2026).

Con el propósito de visualizar comparativamente el desempeño académico de los estudiantes antes y después de la implementación del prototipo tecnopedagógico, se proyecta una representación gráfica de los resultados obtenidos en el pretest y postest aplicados durante la intervención educativa.

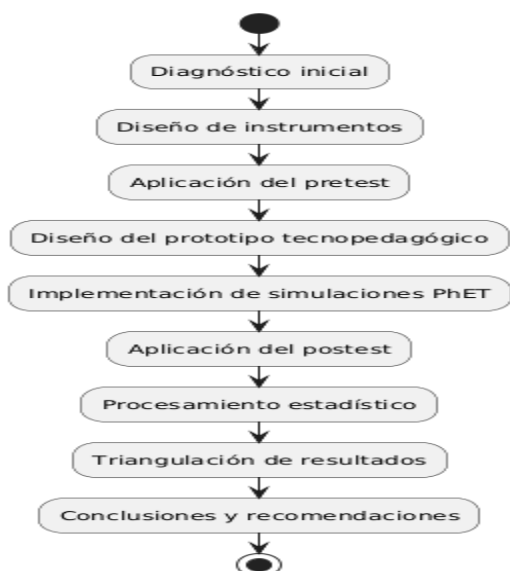
La comparación de medias permitirá identificar variaciones en el nivel de aprendizaje de los estudiantes participantes y evidenciar el impacto pedagógico de las simulaciones PhET en las áreas de matemáticas, física, química y biología.

Flujo metodológico del proyecto

Con el propósito de representar de manera secuencial las etapas desarrolladas durante la investigación aplicada, se elaboró un diagrama de flujo metodológico que integra las fases diagnóstica, pedagógica, tecnológica y evaluativa implementadas en el proyecto.

El flujo metodológico permite visualizar la articulación entre el diagnóstico inicial, el diseño del prototipo tecnopedagógico, la implementación de las simulaciones PhET y el análisis de resultados obtenidos mediante los instrumentos de evaluación aplicados a los estudiantes participantes.

Figura 4. Flujo metodológico del proyecto aplicado.



Nota. Elaboración propia (2026).

Matriz de triangulación metodológica

Con el propósito de fortalecer la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos durante la investigación, se implementó un proceso de triangulación metodológica que integró información cuantitativa y cualitativa recolectada mediante diferentes instrumentos de evaluación y observación pedagógica.

La triangulación permitió contrastar los resultados académicos obtenidos en el pretest y postest, las percepciones estudiantiles registradas en la encuesta Likert y las observaciones realizadas durante las sesiones pedagógicas desarrolladas con simulaciones PhET.

Tabla 2. Matriz de triangulación metodológica del proyecto aplicado.

Instrumento	Tipo de dato	Objetivo metodológico	Técnica de análisis
Pretest diagnóstico	Cuantitativo	Identificar conocimientos previos	Estadística descriptiva
Postest	Cuantitativo	Evaluar impacto del prototipo	Comparación de medias
Encuesta Likert	Cualitativo	Analizar percepción estudiantil	Análisis porcentual
Rúbrica analítica	Cualitativo	Evaluar desempeño académico	Categorización

Observación pedagógica	Cualitativo	Analizar participación estudiantil	Triangulación temática
---------------------------	-------------	---------------------------------------	---------------------------

Nota. Elaboración propia (2026).

Metodología de desarrollo de software

Para el desarrollo del prototipo tecnopedagógico se adoptó la **metodología ágil Scrum**, adaptada al contexto educativo del proyecto. Esta metodología permite un desarrollo iterativo e incremental, con entregas parciales y revisiones periódicas que facilitan la incorporación de retroalimentación de los usuarios (docentes y estudiantes) a lo largo del proceso (Schwaber y Sutherland, 2020). Su flexibilidad y orientación a resultados concretos la convierten en la opción más adecuada para un proyecto aplicado de ingeniería con tiempos y recursos definidos.

El desarrollo se organizó en cuatro sprints de tres semanas cada uno:

Sprint 1 – Diagnóstico y planificación: Levantamiento de requerimientos mediante entrevistas a docentes, revisión curricular de los DBA por área, selección de las simulaciones PhET pertinentes para cada grado y área, y diseño del plan de sesiones pedagógicas.

Sprint 2 – Diseño del prototipo: Diseño detallado de las guías de trabajo para cada sesión, elaboración de los instrumentos de evaluación (pretest, posttest, rúbrica y encuesta Likert), validación por expertos y prueba piloto con estudiantes externos a la muestra.

Sprint 3 – Implementación: Ejecución de las sesiones pedagógicas con PhET en las dos instituciones participantes, aplicación de los instrumentos de evaluación y recolección sistemática de datos cuantitativos y cualitativos.

Sprint 4 – Evaluación y documentación: Procesamiento estadístico de los datos, análisis de resultados mediante triangulación metodológica, elaboración de conclusiones y recomendaciones, y sistematización final del proyecto aplicado.

Product Backlog e Historias de Usuario

Con el propósito de fortalecer la metodología ágil Scrum implementada en el proyecto, se elaboró un Product Backlog que permitió organizar los requerimientos funcionales y pedagógicos priorizados durante el desarrollo del prototipo tecnopedagógico. Las historias de usuario se construyeron considerando las necesidades de los estudiantes y docentes participantes en la intervención educativa.

Tabla 3. Historias de usuario del prototipo tecnopedagógico

ID	Historia de usuario	Prioridad
HU-01	Como estudiante, deseo interactuar con simulaciones PhET para comprender fenómenos científicos de manera visual e interactiva.	Alta
HU-02	Como docente, deseo contar con guías pedagógicas estructuradas para orientar las actividades desarrolladas con PhET.	Alta
HU-03	Como estudiante, deseo acceder a simulaciones sin conexión a internet para continuar las actividades aun con limitaciones de conectividad.	Alta

HU-04	Como investigador, deseo recolectar automáticamente los resultados de pretest y posttest mediante Google Forms para facilitar el análisis estadístico.	Media
HU-05	Como docente, deseo evaluar el desempeño de los estudiantes mediante rúbricas analíticas para identificar avances en el aprendizaje.	Media

Nota. Elaboración propia (2026).

Criterios de aceptación

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del prototipo tecnopedagógico, se establecieron los siguientes criterios de aceptación para las funcionalidades priorizadas:

Tabla 4. Criterios de aceptación del prototipo

ID	Criterio de aceptación
CA-01	Las simulaciones PhET deben ejecutarse correctamente en modo offline en el 100% de los equipos institucionales disponibles.
CA-02	Los estudiantes deben completar las actividades propuestas dentro de sesiones de 50 minutos.
CA-03	Las guías pedagógicas deben presentar instrucciones claras y comprensibles para estudiantes de básica secundaria.
CA-04	Los formularios digitales deben registrar automáticamente las respuestas en Google Sheets.

CA-05 El sistema debe funcionar adecuadamente en equipos con Windows 7 y Windows 10.

Nota. Elaboración propia (2026).

Análisis de requerimientos

Requerimientos funcionales

Tabla 5. Requerimientos funcionales del prototipo tecnopedagógico

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-01	Interacción con simulaciones PhET	El prototipo debe permitir a los estudiantes interactuar con simulaciones PhET seleccionadas en matemáticas, física, química y biología, alineadas con los DBA del grado correspondiente.	Alta
RF-02	Funcionamiento sin conexión	El sistema debe operar sin conexión permanente a internet, mediante la descarga previa de las simulaciones en formato HTML5 en los equipos institucionales.	Alta
RF-03	Guías de trabajo estructuradas	El prototipo debe incluir guías de trabajo con instrucciones claras para el estudiante y orientaciones metodológicas para el docente en cada sesión pedagógica.	Alta

RF-04	Aplicación de instrumentos digitales	El sistema debe permitir la aplicación del pretest, posttest y encuesta Likert mediante Google Forms, con exportación automática de resultados a hoja de cálculo.	Media
RF-05	Trabajo colaborativo por equipos	El prototipo debe soportar el trabajo simultáneo de grupos de dos a tres estudiantes por equipo de cómputo, favoreciendo el aprendizaje colaborativo.	Media

Nota. Elaboración propia (2026).

Requerimientos no funcionales

Tabla 6. Requerimientos no funcionales del prototipo tecnopedagógico

ID	Tipo	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-01	Usabilidad	Las simulaciones y guías deben presentar interfaces intuitivas para estudiantes de grados 6° a 9° sin experiencia previa con software educativo interactivo.	El 80% de los estudiantes debe navegar sin asistencia del docente en la tercera sesión.
RNF-02	Accesibilidad	El prototipo debe ser accesible en equipos con requerimientos mínimos (navegador web	Funcionamiento verificado en el 100% de los equipos

		moderno y 2GB de RAM), sin instalación de software adicional.	institucionales disponibles.
RNF-03	Disponibilidad	Las simulaciones deben estar disponibles en todo momento durante las sesiones, independientemente del estado de conectividad a internet.	Disponibilidad del 100% de las simulaciones en modo offline durante las sesiones.
RNF-04	Compatibilidad	El prototipo debe ser compatible con Windows 7 y Windows 10 disponibles en las salas de informática de las instituciones participantes.	Prueba de funcionamiento exitosa en ambos sistemas operativos antes del inicio de la intervención.
RNF-05	Confidencialidad	Los datos personales de los estudiantes deben tratarse conforme a la Ley 1581 de 2012, garantizando anonimato en el procesamiento y publicación de resultados.	Firma de consentimiento informado del 100% de los acudientes de los estudiantes participantes.

Nota. Elaboración propia (2026).

Matriz de trazabilidad de requerimientos

Tabla 7. Matriz de trazabilidad de requerimientos

ID	Objetivo específico	Instrumento de verificación	Sprint
Requerimiento	relacionado		
RF-01	OE-03 Desarrollar el prototipo	Rúbrica de desempeño / Registro de sesiones	Sprint 3
RF-02	OE-02 Diseñar plan de sesiones	Prueba técnica en equipos institucionales	Sprint 2
RF-03	OE-02 Diseñar plan de sesiones	Validación por expertos / Guías revisadas	Sprint 2
RF-04	OE-01 Diagnosticar / OE-04 Evaluar	Pretest, posttest y encuesta Likert aplicados	Sprint 1 y 4
RF-05	OE-03 Desarrollar el prototipo	Observación estructurada en aula	Sprint 3
RNF-01	OE-03 Desarrollar el prototipo	Registro de observación sesión 3	Sprint 3
RNF-02	OE-02 Diseñar plan de sesiones	Prueba de compatibilidad técnica	Sprint 2
RNF-03	OE-02 Diseñar plan de sesiones	Verificación offline en sala de informática	Sprint 2

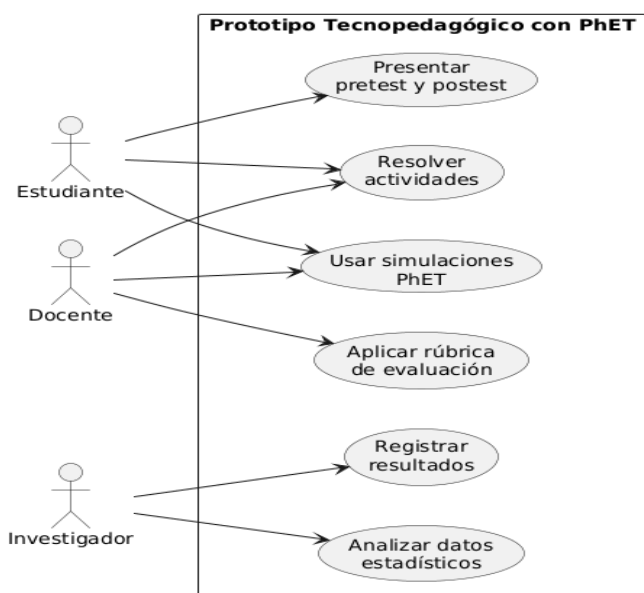
RNF-04	OE-02 Diseñar plan de sesiones	Prueba en Windows 7 y Windows 10	Sprint 2
RNF-05	OE-01 Diagnosticar	Consentimientos informados firmados	Sprint 1

Nota. Elaboración propia (2026).

Diagrama de casos de uso del prototipo

Con el propósito de representar gráficamente la interacción entre los usuarios y los componentes principales del prototipo tecnopedagógico, se elaboró un diagrama de casos de uso basado en los requerimientos funcionales definidos previamente. El modelo identifica las principales acciones realizadas por estudiantes, docentes e investigadores durante la implementación de la intervención pedagógica con PhET Interactive Simulations.

Figura 5. Diagrama de casos de uso del prototipo tecnopedagógico.



Nota. Elaboración propia (2026).

Diseño de la solución

El prototipo de intervención tecnopedagógica diseñado en el presente proyecto se estructura en tres componentes integrados:

Componente 1 – Plan de sesiones pedagógicas con PhET: Se diseñaron 20 sesiones de 50 minutos distribuidas a lo largo de 10 semanas, con una frecuencia de dos sesiones semanales. Cada sesión corresponde a una simulación PhET específica, seleccionada en función de su alineación con los DBA del área y grado trabajado. Las sesiones se estructuran en tres momentos pedagógicos: exploración libre (10 minutos), trabajo guiado con la simulación (30 minutos) y socialización de resultados (10 minutos). Las áreas cubiertas incluyen matemáticas (5 sesiones), física (5 sesiones), química (5 sesiones) y biología (5 sesiones).

Componente 2 – Guías de trabajo estudiantil y docente: Para cada sesión se diseñó una guía de trabajo en formato digital e impreso, compuesta por: objetivo de aprendizaje alineado con el DBA correspondiente, instrucciones paso a paso para el uso de la simulación, preguntas orientadoras para la exploración, actividades de aplicación y espacio para el registro de observaciones y conclusiones. Paralelamente, se elaboró una guía docente con orientaciones metodológicas, sugerencias de mediación pedagógica y criterios de evaluación formativa para cada sesión.

Componente 3 – Sistema de evaluación integral: El sistema de evaluación del prototipo integra cuatro instrumentos complementarios: el pretest diagnóstico aplicado en

la semana 1, la rúbrica analítica aplicada durante las semanas 5 a 10, el posttest aplicado en la semana 12 y la encuesta de percepción Likert aplicada al finalizar la intervención. Los resultados de estos cuatro instrumentos son procesados mediante estadística descriptiva e inferencial y triangulados cualitativamente para obtener una valoración integral del impacto del prototipo en el aprendizaje y la motivación de los estudiantes participantes.

Prototipo visual de la solución tecnopedagógica

Con el propósito de representar gráficamente la interfaz y estructura funcional del prototipo tecnopedagógico, se diseñaron mockups conceptuales que ilustran el entorno de interacción de estudiantes y docentes durante la implementación de las simulaciones PhET. Estos prototipos permiten visualizar la organización de las actividades pedagógicas, los instrumentos de evaluación y los componentes de navegación utilizados durante la intervención educativa.

Los mockups representan las principales interfaces del sistema, incluyendo la pantalla de acceso a simulaciones, las guías pedagógicas digitales, los formularios de evaluación y el procesamiento de resultados académicos.

MOCKUP 1, “Pantalla principal”

Figura 6. MOCKUP 1, “Pantalla principal”



Nota. Elaboración propia (2026).

MOCKUP 2, “Sesión interactiva”

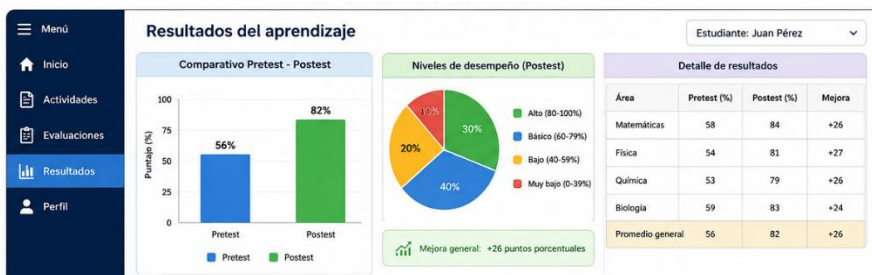
Figura 7. MOCKUP 2, “Sesión interactiva”



Nota. Elaboración propia (2026).

MOCKUP 3, “Resultados”

Figura 8. MOCKUP 3, “Resultados”



Nota. Elaboración propia (2026).

Diseño e implementación de la plataforma web educativa

Con el propósito de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en ciencias básicas mediante el uso de herramientas digitales interactivas, se desarrolló la plataforma web educativa denominada “EduRed”, orientada a la integración de simulaciones PhET dentro de un entorno virtual de aprendizaje para estudiantes de educación básica secundaria.

El prototipo funcional fue desarrollado utilizando tecnologías HTML5, CSS3 y JavaScript, permitiendo construir una interfaz dinámica, responsiva e intuitiva para estudiantes y docentes. Asimismo, se implementaron componentes visuales y módulos interactivos que facilitan la navegación y el acceso a contenidos educativos digitales desde diferentes dispositivos tecnológicos.

La plataforma fue estructurada mediante un menú lateral de navegación que centraliza el acceso a los diferentes módulos académicos implementados en el sistema. Además, incorpora elementos gráficos, iconografía educativa y componentes visuales adaptativos que mejoran la experiencia del usuario dentro del entorno virtual de aprendizaje.

El sistema fue diseñado bajo principios de accesibilidad, usabilidad y aprendizaje activo, permitiendo que los estudiantes interactúen de manera autónoma con simulaciones virtuales, actividades académicas y recursos digitales orientados al fortalecimiento de competencias científicas y matemáticas.

Figura 9. Interfaz principal de la plataforma web educativa EduRed.



Nota. Elaboración propia (2026).

Módulos funcionales del sistema

Página principal de la plataforma

La interfaz principal de EduRed presenta información general del proyecto, instrucciones de uso y acceso rápido a las áreas académicas disponibles dentro del sistema. Desde esta sección, el estudiante puede navegar hacia los diferentes módulos educativos implementados en la plataforma.

La página principal integra información relacionada con la metodología ágil Scrum, el nivel de maduración tecnológica TRL5 y el propósito pedagógico del proyecto, permitiendo contextualizar el funcionamiento general del prototipo tecnológico.

Figura 10. Página principal de la plataforma web educativa EduRed.



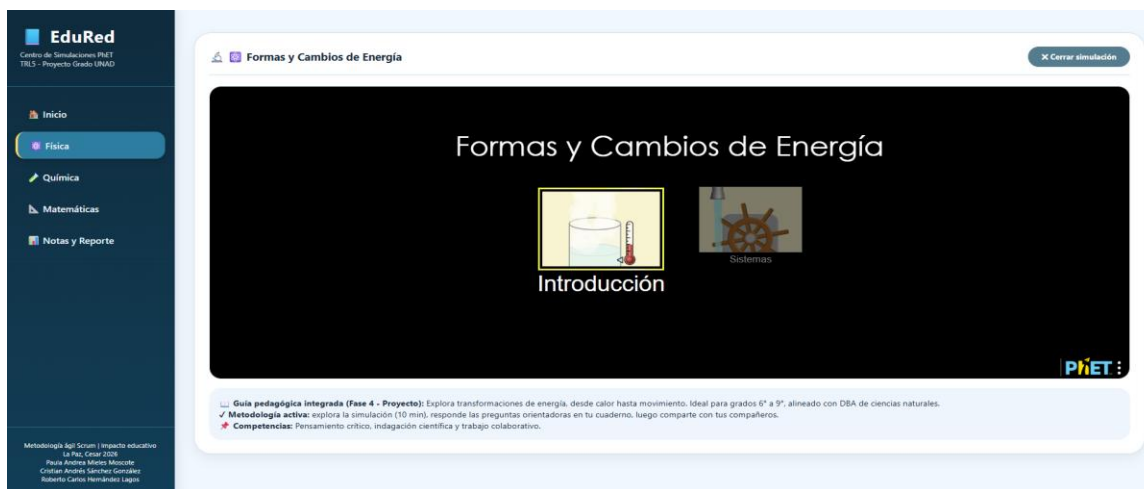
Nota. Elaboración propia (2026).

Módulo de Física

El módulo de Física incorpora simulaciones interactivas orientadas al análisis de fenómenos relacionados con energía, movimiento, calor y comportamiento físico de diferentes sistemas. Este módulo permite que los estudiantes manipulen variables y observen resultados dinámicos mediante laboratorios virtuales PhET.

La implementación de simulaciones educativas facilita el aprendizaje experimental y fortalece la comprensión conceptual de fenómenos físicos dentro de un entorno digital interactivo.

Figura 11. Módulo de simulaciones de Física.



Nota. *Elaboración propia (2026).*

Módulo de Química

El módulo de Química integra simulaciones relacionadas con reacciones químicas, estructuras moleculares, compuestos y transformaciones de la materia. Los estudiantes pueden interactuar con variables químicas y observar comportamientos virtuales asociados a procesos experimentales.

La implementación de este módulo contribuye al fortalecimiento de competencias científicas mediante actividades de exploración y aprendizaje visual apoyadas en recursos digitales interactivos.

Figura 12. Módulo de simulaciones de Química.



Nota. *Elaboración propia (2026).*

Módulo de Matemáticas

El módulo de Matemáticas incorpora simulaciones y representaciones visuales orientadas al análisis de fracciones, relaciones matemáticas y procesos gráficos interactivos. Este entorno permite fortalecer el aprendizaje mediante recursos visuales y actividades prácticas de exploración matemática.

La utilización de simulaciones dinámicas favorece el razonamiento lógico y la comprensión de conceptos matemáticos abstractos mediante interacción directa con elementos visuales digitales.

Figura 13. Módulo de simulaciones de Matemáticas.



Nota. *Elaboración propia (2026).*

Módulo de notas y reportes académicos

La plataforma incorpora un módulo denominado “Notas y Reporte”, diseñado para registrar resultados académicos, visualizar calificaciones y generar reportes asociados a las actividades desarrolladas por los estudiantes dentro del entorno virtual de aprendizaje.

Este componente permite fortalecer el seguimiento pedagógico y apoyar los procesos de evaluación académica mediante el almacenamiento organizado de resultados y observaciones derivadas de las actividades realizadas.

Figura 14. Módulo de notas y reportes académicos.

EduRed
Centro de Simulaciones PhET
TRL5 - Proyecto Grado UMAD

Registro de Calificaciones - Rúbrica analítica
Evaluación formativa: Taller (40%) + Examen práctico (60%). Basado en DBA Ministerio de Educación.

Nombre alumno: Ej: Camila Suárez

Taller (40%): 80

Examen (60%): 80

Agregar

Guardar localmente **Enviar al Profesor** **Limpiar datos**

Alumno	Taller (40%)	Examen (60%)	Ponderado	Acciones
ROBERTO LAGOS	60	100	84.00	Eliminar
PEDRO JUSTO	100	80	88.00	Eliminar
RODRIGO	90	95	93.00	Eliminar

Datos almacenados localmente. Compatible con seguimiento TRL5.

Metodología Agil Scrum | Impacto educativo
La Puz, Cesar 2026
Pablo Andrés Méndez Mena
Cristian Andrés Sánchez González
Roberto Carlos Hernández Lagos

Nota. *Elaboración propia (2026).*

Cada módulo fue diseñado bajo criterios de navegación intuitiva, accesibilidad y compatibilidad con diferentes dispositivos tecnológicos.

Arquitectura de red y simulación de conectividad

Como complemento al desarrollo de la plataforma web educativa, se implementó una arquitectura de red institucional simulada mediante Cisco Packet Tracer, permitiendo representar el entorno tecnológico requerido para la implementación funcional del sistema dentro de una institución educativa.

La infraestructura tecnológica diseñada contempla un servidor Web/DNS encargado de alojar localmente la plataforma EduRed y distribuir las simulaciones educativas PhET mediante conexión cableada e inalámbrica hacia las diferentes aulas académicas.

La arquitectura de red implementada incorpora router principal, switch central, switches de acceso por aula, puntos de acceso inalámbricos, equipos docentes,

computadores estudiantiles y dispositivos móviles conectados mediante infraestructura cableada y WiFi.

Asimismo, se configuraron servicios DHCP y DNS internos para automatizar la asignación de direcciones IP y facilitar el acceso a la plataforma educativa mediante el dominio local “phet.local”, permitiendo que los estudiantes interactúen con las simulaciones educativas sin depender directamente de conexión externa a internet.

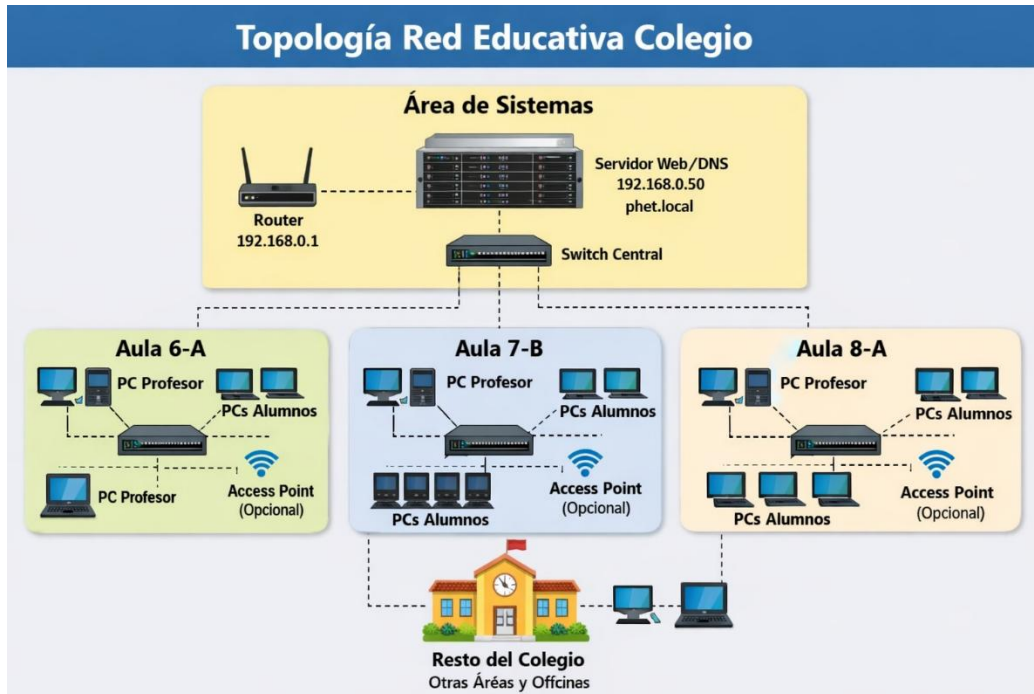
La simulación desarrollada en Cisco Packet Tracer permitió validar procesos de conectividad, comunicación entre dispositivos, acceso concurrente de usuarios y funcionamiento general de la infraestructura tecnológica propuesta para la institución educativa.

Topología conceptual de la red educativa

La topología conceptual representa la distribución general de la infraestructura tecnológica institucional, integrando el área de sistemas, servidor educativo, switch central y las diferentes aulas académicas conectadas a la plataforma EduRed.

La propuesta contempla la conexión de laboratorios y salones académicos mediante redes cableadas e inalámbricas, permitiendo el acceso simultáneo a simulaciones educativas digitales desde diferentes dispositivos tecnológicos.

Figura 15. Topología conceptual de la red educativa institucional.



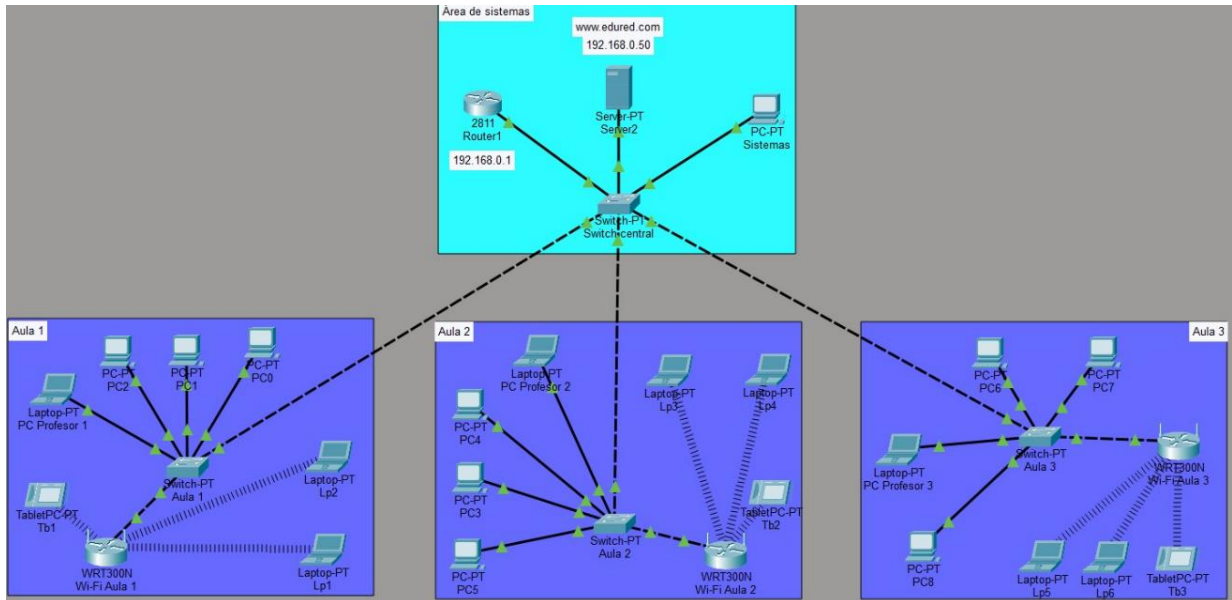
Nota. *Elaboración propia (2026).*

Simulación funcional desarrollada en Cisco Packet Tracer

La simulación desarrollada en Cisco Packet Tracer permitió representar el comportamiento funcional de la infraestructura tecnológica propuesta, validando la conectividad entre dispositivos, asignación automática de direcciones IP y acceso local al servidor educativo institucional.

La arquitectura simulada integra aulas académicas, dispositivos docentes, computadores estudiantiles, puntos de acceso inalámbricos y servicios de administración de red que permiten centralizar el funcionamiento de la plataforma web educativa dentro de la institución.

Figura 16. Simulación funcional desarrollada en Cisco Packet Tracer.



Nota. *Elaboración propia (2026).*

Flujo de funcionamiento de la solución tecnológica

El funcionamiento general de la solución tecnológica se desarrolla mediante el siguiente flujo operativo:

1. Los estudiantes ingresan a la red institucional mediante conexión WiFi o cableada desde las diferentes aulas académicas.
2. El servidor DHCP asigna automáticamente direcciones IP a cada dispositivo conectado dentro de la red institucional.
3. Los usuarios acceden desde el navegador web al dominio local “http://phet.local”.
4. El servidor DNS resuelve internamente la dirección IP correspondiente al servidor educativo institucional.
5. El servidor web entrega localmente la plataforma EduRed y las simulaciones PhET almacenadas en la infraestructura tecnológica.

6. Los estudiantes interactúan con laboratorios virtuales y recursos educativos digitales sin depender directamente de conexión externa a internet.

Integración tecnológica del prototipo TRL5

El prototipo funcional desarrollado alcanza un nivel de maduración tecnológica TRL5 debido a que integra componentes de software, infraestructura de red y validación funcional dentro de un entorno simulado controlado.

La solución tecnológica articula una plataforma web educativa operativa con una arquitectura de red institucional simulada, permitiendo validar procesos de conectividad, acceso a simulaciones educativas y funcionamiento general del sistema.

Asimismo, el desarrollo implementa principios asociados a metodologías ágiles Scrum, fortaleciendo el proceso de construcción incremental del prototipo y permitiendo la integración progresiva de funcionalidades tecnológicas dentro del entorno académico.

La validación funcional realizada mediante Cisco Packet Tracer y el desarrollo de la plataforma web educativa evidencian la viabilidad tecnológica de la propuesta y su capacidad de implementación dentro de instituciones educativas interesadas en fortalecer los procesos de enseñanza mediante recursos digitales interactivos.

Cronograma de actividades

Tabla 8. Cronograma de actividades

Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
1. Revisión de literatura y antecedentes del proyecto	■			
2. Definición del alcance y viabilidad del prototipo	■	■		
3. Socialización del proyecto con directivos y docentes	■	■		
4. Gestión de consentimientos informados con acudientes	■	■		
1. Diseño y validación del pretest por panel de expertos	■			
2. Prueba piloto del pretest con 15 estudiantes externos	■	■		
3. Aplicación del pretest a los 100 estudiantes participantes	■	■		
4. Procesamiento y análisis de resultados del pretest	■	■		
1. Selección de simulaciones PhET alineadas con los DBA	■	■		
2. Diseño de guías de trabajo para estudiantes y docentes	■	■		
3. Verificación técnica de PhET en equipos institucionales	■	■		
4. Ajuste y validación final del plan de sesiones	■	■		
1. Implementación sesiones semanas 1-3 (matemáticas)		■	■	■

2. Implementación sesiones semanas 4-6 (física)
3. Implementación sesiones semanas 7-8 (química)
4. Implementación sesiones semanas 9-10 (biología)
1. Aplicación del posttest a los 100 estudiantes
2. Aplicación de encuesta de percepción Likert
3. Procesamiento estadístico: prueba t, d de Cohen, Hake
4. Análisis de resultados y triangulación metodológica
1. Redacción de resultados, conclusiones y recomendaciones
2. Elaboración del informe final del proyecto aplicado
3. Revisión y ajustes según retroalimentación del asesor
4. Entrega y sustentación final del proyecto

Nota. Elaboración propia (2026).

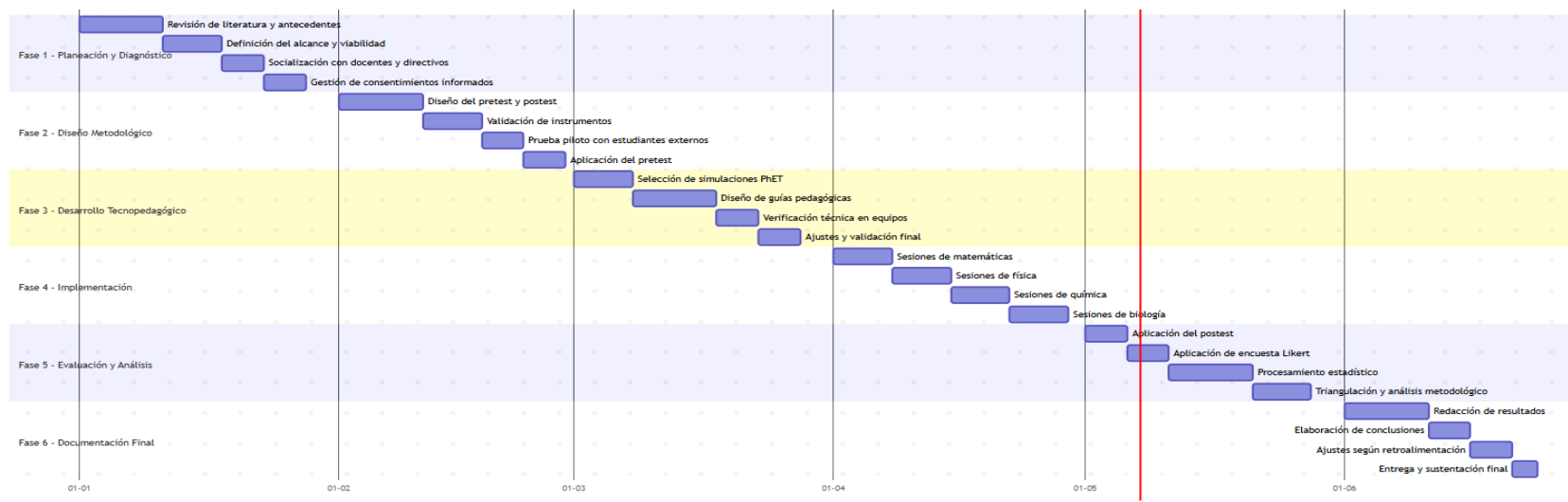


Diagrama de Gantt del proyecto

Con el propósito de visualizar la distribución temporal de las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto aplicado, se elaboró un diagrama de Gantt que organiza las fases investigativas, pedagógicas y tecnológicas del prototipo tecnopedagógico implementado con simulaciones PhET.

El diagrama permite identificar la secuencia de actividades, los tiempos de ejecución y la articulación entre las etapas de diagnóstico, diseño, implementación, evaluación y documentación final del proyecto.

Figura 17. Diagrama de Gantt del proyecto tecnopedagógico con simulaciones PhET.



Nota. Elaboración propia (2026).

Recursos necesarios para la implementación

Tabla 9. Recursos necesarios

Recurso	Descripción	Presupuesto
Equipo Humano	Investigadora principal- Paula Andrea Mieles Moscote- estudiante de Ingeniería de Sistemas UNAD. Responsable del diseño, implementación, evaluación y documentación del proyecto durante 4 meses.	\$2.400.000
	Asesor del proyecto- Docente tutor UNAD-Orientación metodológica y revisión del proyecto durante el semestre académico (4 meses, 2 horas semanales).	\$1.600.000
	Docentes colaboradores- 4 docentes titulares de las áreas de matemáticas, física, química y biología de las dos instituciones participantes. Apoyo en la implementación de sesiones y aplicación de instrumentos (10 semanas).	\$800.000
	Expertos validadores- 3 expertos con formación posgradual en educación y tecnología educativa. Validación del pretest, posttest y rúbrica de desempeño (una sesión de 4 horas cada uno).	\$450.000
Equipos y Software	Computador portátil- Equipo personal de la investigadora para diseño de materiales, procesamiento	\$200.000

	de datos y redacción del informe final. (Ya disponible — costo de uso estimado).	
	PhET Interactive Simulations- Software educativo de código abierto, gratuito y descargable en formato HTML5. Licencia Creative Commons CC BY 4.0. Sin costo de adquisición	\$0
	Google Workspace (Forms/Sheets)- Plataforma gratuita para diseño y aplicación de instrumentos digitales (pretest, posttest, encuesta Likert) y procesamiento de datos.	\$0
	Microsoft Excel- Herramienta para análisis estadístico descriptivo e inferencial. Disponible en equipos institucionales de la UNAD.	\$0
	Memorias USB (2 unidades)- Para transferencia y almacenamiento de simulaciones PhET en formato offline en los equipos de las salas de informática institucionales.	\$30.000
Viajes y Salidas de Campo	Desplazamientos a IE San José- Transporte urbano para visitas de diagnóstico, implementación de sesiones y recolección de datos. Estimado: 24 visitas × \$4.000.	\$96.000
	Transporte urbano para visitas de diagnóstico, implementación de sesiones y recolección de datos.	\$96.000

	Estimado: 24 visitas × \$4.000	
	Visitas de validación con expertos- Desplazamientos para reuniones con los tres expertos validadores de instrumentos. Estimado: 3 reuniones × \$15.000.	\$45.000
Materiales y suministros	Impresión de guías de trabajo- 20 guías de trabajo para estudiantes (100 copias c/u) y 20 guías docentes (4 copias c/u). Estimado: 2.080 páginas × \$150.	\$312.000
	Impresión de instrumentos- Pretest, posttest, rúbricas y consentimientos informados para 100 estudiantes. Estimado: 600 páginas × \$150.	\$90.000
	Resma de papel carta (2 unidades)- Para impresión de materiales del proyecto.	\$30.000
	Esferos, marcadores y carpetas- Materiales de papelería para registro de observaciones y organización de documentos del proyecto.	\$45.000
	Tinta para impresora-Recarga de cartuchos para impresión de materiales pedagógicos e instrumentos.	\$60.000
Bibliografía	Acceso a bases de datos digitales-Acceso a Scopus, Redalyc, Scielo y EBSCO a través de la biblioteca virtual UNAD. Sin costo adicional para el estudiante.	\$0
	Libros físicos de consulta-Adquisición de referencias metodológicas clave: Hernández et al. (2014)	\$180.000

Metodología de la investigación; Yin (2018) Case Study Research.	
Impresión y empaste del informe final-Impresión a color del proyecto aplicado final (2 ejemplares) con empaste	\$180.000
TOTAL	\$6.554.000

Nota. Los valores expresados en pesos colombianos (COP) corresponden a estimaciones del año 2026. Los recursos señalados con \$0 corresponden a herramientas de acceso gratuito o ya disponibles institucionalmente, por lo que no generan costo adicional para el proyecto. Elaboración propia (2026).

Análisis de viabilidad financiera

El análisis financiero realizado evidencia que el proyecto aplicado presenta viabilidad económica y operativa para su implementación en las instituciones educativas seleccionadas. El presupuesto total estimado asciende a \$6.554.000 COP, distribuidos en recursos humanos, equipos tecnológicos, materiales pedagógicos, transporte y documentación del proyecto.

Una de las principales fortalezas financieras del proyecto corresponde al uso de herramientas tecnológicas de acceso gratuito, como PhET Interactive Simulations, Google Forms, Google Sheets y recursos institucionales ya disponibles en la UNAD y en las instituciones participantes. Esto permite reducir significativamente los costos asociados al desarrollo e implementación del prototipo tecnopedagógico.

Asimismo, la utilización de simulaciones offline disminuye la necesidad de inversión en infraestructura de conectividad permanente, favoreciendo la sostenibilidad del proyecto en contextos educativos con limitaciones tecnológicas. Desde la perspectiva costo-beneficio, se considera que la inversión realizada resulta pertinente frente al impacto esperado en el fortalecimiento del aprendizaje de ciencias básicas mediante estrategias pedagógicas interactivas apoyadas en tecnologías digitales.

En consecuencia, se concluye que el proyecto presenta condiciones favorables de viabilidad financiera, técnica y metodológica para su ejecución durante el periodo académico establecido.

Resultados Esperados

El presente proyecto aplicado plantea los siguientes resultados esperados en correspondencia con cada uno de los objetivos específicos definidos, los cuales constituyen los productos verificables que evidenciarán el cumplimiento del prototipo tecnopedagógico implementado.

Resultado esperado 1- OE1 — Diagnosticar, Se espera obtener un informe diagnóstico que caracterice el nivel de conocimientos previos de los 100 estudiantes participantes en las áreas de matemáticas, física, química y biología, así como su nivel de familiaridad con herramientas digitales interactivas. Este resultado se materializará en una base de datos con los resultados individuales y grupales del pretest, tablas de distribución de frecuencias por nivel de desempeño y un análisis descriptivo que establezca la línea base de la intervención. Se espera confirmar que al menos el 70% de los estudiantes se ubica en niveles de desempeño bajo y básico antes de la intervención, justificando la necesidad y pertinencia del prototipo propuesto.

Indicador de cumplimiento: Se espera identificar que al menos el 70% de los estudiantes participantes presenten niveles de desempeño bajo o básico en el pretest diagnóstico, permitiendo establecer una línea base objetiva para evaluar posteriormente el impacto del prototipo tecnopedagógico implementado.

Resultado esperado 2- OE2 — Diseñar, Se espera producir un plan estructurado de 20 sesiones pedagógicas con PhET Interactive Simulations, acompañado de sus respectivas guías de trabajo para estudiantes y docentes, validadas por panel de expertos y ajustadas mediante prueba piloto. Este plan constituirá un recurso pedagógico replicable, organizado por área curricular y grado, alineado con los Derechos Básicos de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional, y adaptado a las condiciones tecnológicas reales de las instituciones participantes. Adicionalmente, se espera contar con los instrumentos de evaluación (pretest, posttest, rúbrica analítica y encuesta Likert) debidamente validados, con coeficientes Alpha de Cronbach superiores a 0.80.

Indicador de cumplimiento: Se espera diseñar y validar el 100% de las guías pedagógicas, instrumentos de evaluación y sesiones de aprendizaje propuestas en el proyecto, garantizando su alineación con los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y su correcta aplicación durante la intervención educativa.

Resultado esperado 3- OE3 — Desarrollar, Se espera ejecutar las 20 sesiones pedagógicas planificadas con una asistencia mínima del 85% de los estudiantes de la muestra, y obtener registros sistemáticos de observación en aula que documenten la interacción de los estudiantes con las simulaciones PhET, su nivel de autonomía digital, su desempeño colaborativo y las dificultades técnicas presentadas durante la intervención. Se espera además que al menos el 75% de los estudiantes alcance niveles de desempeño alto o superior en la dimensión de colaboración de la rúbrica analítica,

reflejando el impacto del trabajo con simulaciones interactivas en el desarrollo de competencias sociocognitivas.

Indicador de cumplimiento: Se espera que al menos el 85% de los estudiantes participen activamente en las sesiones desarrolladas con simulaciones PhET, evidenciando interacción efectiva con los recursos digitales y cumplimiento de las actividades pedagógicas programadas.

Resultado esperado 4- OE4 — Evaluar, Se espera evidenciar una mejora estadísticamente significativa en el rendimiento académico de los estudiantes tras la implementación del prototipo, medida mediante la prueba t de Student para muestras relacionadas ($p < 0.05$), con un tamaño del efecto d de Cohen igual o superior a 0.8, considerado grande según las convenciones psicométricas establecidas. Adicionalmente, se espera que el promedio de la encuesta de percepción estudiantil en escala Likert supere 4.0 sobre 5.0 en todas las dimensiones evaluadas, confirmando altos niveles de motivación, utilidad percibida y facilidad de uso del software por parte de los estudiantes intervenidos.

Indicador de cumplimiento: Se espera obtener un incremento mínimo del 25% en los resultados promedio del posttest respecto al pretest, así como un nivel de satisfacción superior al 80% en la encuesta de percepción estudiantil aplicada al finalizar la intervención.

Resultado esperado 5- OE5 — Documentar, Se espera producir un informe final sistematizado del proyecto aplicado que incluya la descripción detallada del prototipo implementado, los resultados obtenidos, las conclusiones, las recomendaciones para su replicabilidad y las referencias bibliográficas en norma APA 7.^a edición. Este documento constituirá evidencia académica contextualizada sobre el impacto de PhET Interactive Simulations en la básica secundaria de municipios intermedios colombianos, con potencial para orientar iniciativas similares en otras instituciones de la región Caribe y del país, y para ser socializado ante las directivas de las instituciones participantes como insumo para la formulación de políticas institucionales de integración de TIC en el aula.

Tabla 10. Síntesis de resultados esperados por objetivo específico

Objetivo específico	Resultado esperado	Indicador de verificación
OE1 — Diagnosticar	Informe diagnóstico con línea base de desempeño	$\geq 70\%$ estudiantes en nivel bajo/básico en pretest
OE2 — Diseñar	Plan de 20 sesiones y instrumentos validados	Alpha de Cronbach ≥ 0.80 en todos los instrumentos
OE3 — Desarrollar	20 sesiones ejecutadas con registros de observación	$\geq 85\%$ asistencia y $\geq 75\%$ en nivel alto en colaboración
OE4 — Evaluar	Mejora significativa en rendimiento y motivación	$p < 0.05$, d de Cohen ≥ 0.8 , Likert promedio $\geq 4.0/5.0$
OE5 — Documentar	Informe final sistematizado y socializado	Entrega y aprobación del proyecto aplicado completo

Nota. Elaboración propia (2026).

Conclusiones

El desarrollo de esta fase del proyecto aplicado de Ingeniería de Sistemas permitió consolidar competencias fundamentales en el proceso de formulación de una investigación aplicada, desde la identificación y análisis de una problemática real hasta el diseño estructurado de una solución tecnológica viable y pertinente para el contexto educativo del municipio de La Paz, Cesar.

En fases anteriores se logró identificar y caracterizar el problema central mediante el planteamiento del problema, el árbol de causas y efectos, y la justificación, estableciendo con claridad el qué, dónde, cuándo, por qué y para qué del proyecto. Estos ejercicios fortalecieron la capacidad de análisis crítico y la habilidad para contextualizar problemas reales susceptibles de ser resueltos desde la disciplina de la Ingeniería de Sistemas, específicamente desde la línea de Tecnología para la educación.

En esta fase se avanzó en la construcción del marco referencial, la definición de objetivos alineados a la solución, el diseño metodológico mixto con sus instrumentos de recolección y análisis, la elaboración del cronograma de actividades y la estimación de recursos necesarios. Estos elementos en conjunto permitieron comprobar la viabilidad técnica, económica y metodológica del prototipo propuesto, cumpliendo con el resultado de aprendizaje esperado para esta etapa del curso.

Como conocimiento adquirido, se destaca la apropiación de herramientas de investigación aplicada como el marco lógico, la metodología Scrum adaptada al contexto educativo, el análisis de requerimientos funcionales y no funcionales, y la construcción

de marcos legales y tecnológicos argumentados, competencias esenciales para el ejercicio profesional de un ingeniero de sistemas comprometido con la transformación social.

Referencias

- Ausubel, D. P. (2002). *Adquisición y retención del conocimiento: Una perspectiva cognitiva*. Paidós. <https://www.paidos.com/libro/adquisicion-y-retencion-del-conocimiento/>
- Bisquerra, R. (2019). *Metodología de la investigación educativa* (6.^a ed.). La Muralla. https://www.editorial-lamuralla.com/libro/metodologia-de-la-investigacion-educativa_110158/
- Botero, L., López, J., y Vargas, M. (2022). Tecnologías digitales y educación rural en Colombia: retos y oportunidades. *Revista Educación y Desarrollo Social*, 16(2), 45–60. <https://revistas.unisabana.edu.co/index.php/eds/article/view/16345>
- Campbell, D. T., y Stanley, J. C. (1963). *Experimental and quasi-experimental designs for research*. Rand McNally.
- Carrión-Paredes, D., García-Herrera, D., Erazo-Álvarez, J., y Erazo-Álvarez, C. (2020). PhET simulador virtual como estrategia metodológica para optimizar el aprendizaje de química. *CIENCIAMATRIA*, 6(1), 362–382. <https://doi.org/10.35381/cm.v6i1.325>
- Cataldi, F., Lage, M., Pessacq, P., y García Martínez, A. (1999). *Software educativo: fundamentos y aplicaciones*. Editorial Educativa.

- Chávez Farfán, C., y Mestres Gómez, J. (2023). Simuladores PhET como herramienta didáctica en la enseñanza de fenómenos físicos naturales en bachillerato. *Revista Científica de Educación y Tecnología*, 5(2), 45–62.
<https://doi.org/10.35381/rset.v5i2.1123>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Coll, C. (2008). Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades. *Boletín de la Institución Libre de Enseñanza*, 72, 17–40.
- Creswell, J. W., y Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
<https://doi.org/10.2307/249008>
- Deci, E. L., y Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (4th ed.). SAGE Publications.

- García, P., y Rodríguez, L. (2021). Conectivismo y aprendizaje digital: una mirada contemporánea. *Revista Latinoamericana de Educación*, 27(3), 102–118.
<https://www.revlatinoeduc.org/articulos/conectivismo2021.pdf>
- García, R., Mora, T., y Pérez, J. (2020). Uso offline de simulaciones PhET en contextos rurales con conectividad limitada: efectividad pedagógica. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 25(87), 1183–1207.
- Gómez, D., y López, A. (2022). Uso del software educativo como estrategia para el aprendizaje activo. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 24(1), 1–15.
<https://redie.uabc.mx/redie/article/view/3831>
- Gros, B. (2000). *El ordenador invisible: hacia la apropiación del ordenador en la enseñanza*. Gedisa.
- Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, 66(1), 64–74. <https://doi.org/10.1119/1.18809>
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., y Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill Education.
<https://www.mheducation.com.mx/metodologia-de-la-investigacion-9781456223960-latam>

- Herrera, M., y Mosquera, F. (2022). Simulaciones interactivas y reducción de brechas educativas en instituciones del Cauca, Colombia. *Revista Colombiana de Educación*, 84, 1–22. <https://doi.org/10.17227/rce.num84-12345>
- IEEE. (1990). *IEEE standard computer dictionary: A compilation of IEEE standard computer glossaries* (IEEE Std 610). Institute of Electrical and Electronics Engineers. <https://ieeexplore.ieee.org/document/182763>
- Jonassen, D. H. (2000). *Computers as mindtools for schools: Engaging critical thinking* (2nd ed.). Merrill/Prentice Hall.
- Jonsson, A., y Svingby, G. (2007). The use of scoring rubrics: Reliability, validity and educational consequences. *Educational Research Review*, 2(2), 130–144. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2007.05.002>
- Laudon, K. C., y Laudon, J. P. (2021). *Sistemas de información gerencial* (16.^a ed.). Pearson Educación. <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/management-information-systems/P200000003489>
- Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 140, 1–55.
- Martínez, A., y Pérez, C. (2022). Integración pedagógica de tecnologías en contextos educativos rurales. *Revista Educación y Desarrollo*, 30(1), 77–95.

Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.

<https://doi.org/10.1017/CBO9780511811678>

Mera-Menéndez, A., y López-González, M. (2023). Efectos del uso de simuladores PhET como herramienta didáctica en el rendimiento académico en energía mecánica.

Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología, 34, 12–21. <https://doi.org/10.24215/18509959.34.e01>

Ministerio de Educación Nacional. (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje: matemáticas y ciencias naturales*. MEN.

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-381002_recurso_1.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2022). *Lineamientos para la integración de tecnologías digitales en instituciones educativas oficiales*. MEN.

<https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-402210.html>

Ministerio de Salud de Colombia. (1993). *Resolución 8430 de 1993: por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud*.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-8430-de-1993.pdf>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2022). *Informe de cobertura y uso de tecnologías en el sector educativo*. MinTIC.

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-178351_Informe_TIC_Educacion.pdf

Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.

Nunnally, J. C., y Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric theory* (3rd ed.). McGraw-Hill.

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible*. ONU.

<https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>

Otero-Bahamón, S. (2019). Desigualdad en la educación colombiana: retos para la integración de TIC en contextos vulnerables. *Revista Colombiana de Educación*, 76, 21–45. <https://doi.org/10.17227/rce.num76-8713>

Otzen, T., y Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. *International Journal of Morphology*, 35(1), 227–232. <https://doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037>

Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L. A., de Jong, T., van Riesen, S. A. N., Kamp, E. T., Manoli, C. C., Zacharia, Z. C., y Tsourlidaki, E. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. *Educational Research Review*, 14, 47–61. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.02.003>

Piaget, J. (1972). *Psychology and epistemology: Towards a theory of knowledge*. Penguin Books.

- Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (8.^a ed.). McGraw-Hill.
- Ramírez, D., y Gutiérrez, S. (2023). Motivación y aprendizaje en entornos digitales. *Journal of Educational Psychology*, 18(4), 120–138.
- República de Colombia. (1991). *Constitución Política de Colombia*. Legis.
- República de Colombia. (1994). *Ley 115 de 1994: Ley General de Educación*. Congreso de la República. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
- República de Colombia. (2009). *Ley 1341 de 2009: por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones*. Congreso de la República. https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf
- República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Congreso de la República. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>
- República de Colombia. (2018). *Decreto 1008 de 2018: Política de Gobierno Digital*. Presidencia de la República.

- República de Colombia. (2019). *Ley 1978 de 2019: por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones*. Congreso de la República. https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-107638_documento.pdf
- Rivera, E. (2020). *Usabilidad en entornos educativos digitales*. Editorial Académica.
- Rosero-Mellizo, J., Rivera-Toro, J., y Guerrero-Julio, M. (2022). PhET como estrategia pedagógica para generar aprendizaje significativo en química. *Revista Científica*, 43(1), 30–42. <https://doi.org/10.14483/23448350.17816>
- Russell, S., y Norvig, P. (2020). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson. <https://aima.cs.berkeley.edu/>
- Salazar, J., y Méndez, R. (2021). Evaluación formativa y aprendizaje significativo en entornos digitales. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 14(1), 67–83. <https://revistas.uam.es/riee/article/view/13768>
- Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *La guía de Scrum: la guía definitiva de Scrum — las reglas del juego*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>
- Silberschatz, A., Korth, H. F., y Sudarshan, S. (2019). *Fundamentos de bases de datos* (7.^a ed.). McGraw-Hill.

<https://www.mheducation.com/highered/product/database-system-concepts-silberschatz-korth/M9780078022159.html>

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (V. Campos Olguín, Trad.; 9.^a ed.).

Pearson Educación.

https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25469w/ingdelsoftwarelibro9_comp_ressed.pdf

Squires, D., y McDougall, A. (1997). *Cómo elegir y utilizar software educativo: guía para el profesorado*. Morata.

Strauss, A., y Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Universidad de Antioquia. <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/12237>

UNESCO. (2021). *Education during COVID-19 and beyond*. UNESCO.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378065>

University of Colorado Boulder. (2024). *PhET Interactive Simulations*.

<https://phet.colorado.edu/es/>

Vera, C. (2019). *El cronograma de actividades [OVI]*. UNAD.

<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/26984>

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Wieman, C., Adams, W., Loeblein, P., y Perkins, K. (2010). Teaching physics using PhET simulations. *The Physics Teacher*, 48(4), 225–227.

<https://doi.org/10.1119/1.3361987>

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Zuluaga, C., y Ramírez, H. (2021). Impacto de PhET en el aprendizaje de física y química en instituciones públicas colombianas. *Revista de Educación en Ciencias*, 12(1), 45–63.

Anexos

Anexo A. Pretest diagnóstico

El siguiente instrumento fue diseñado con el propósito de identificar los conocimientos previos de los estudiantes participantes en las áreas de matemáticas, física, química y biología antes de la implementación del prototipo tecnopedagógico basado en simulaciones PhET. El instrumento será aplicado en formato digital mediante Google Forms durante la fase diagnóstica del proyecto.

Objetivo del instrumento

Diagnosticar el nivel inicial de conocimientos científicos y competencias básicas de los estudiantes participantes antes de la intervención pedagógica.

Datos generales

- Institución educativa: _____
- Grado: _____
- Edad: _____
- Fecha: _____

Preguntas del pretest

Tabla 11. Instrumento de pretest diagnóstico.

N.º	Pregunta	Tipo de pregunta

1	¿Qué representa la velocidad en un movimiento?	Selección múltiple
2	¿Qué ocurre cuando dos fuerzas actúan en sentidos opuestos?	Selección múltiple
3	¿Qué representa una reacción química?	Selección múltiple
4	¿Qué función cumple la célula en los seres vivos?	Selección múltiple
5	¿Qué es una función matemática?	Selección múltiple
6	¿Qué sucede cuando aumenta la temperatura en una reacción?	Selección múltiple
7	¿Qué diferencia existe entre masa y peso?	Selección múltiple
8	¿Qué importancia tienen los ecosistemas?	Selección múltiple
9	¿Ha utilizado anteriormente simulaciones educativas digitales?	Sí / No
10	¿Considera que la tecnología facilita el aprendizaje de ciencias?	Escala Likert

Nota. Elaboración propia (2026).

Anexo B. Postest de evaluación

El siguiente instrumento fue diseñado para evaluar el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes después de la implementación del prototipo tecnopedagógico basado en simulaciones PhET. El instrumento será aplicado al finalizar las sesiones pedagógicas programadas en el proyecto.

Objetivo del instrumento

Evaluar el impacto del prototipo tecnopedagógico sobre el aprendizaje de los estudiantes participantes en las áreas de ciencias básicas.

Datos generales

- Institución educativa: _____
- Grado: _____
- Fecha: _____

Preguntas del postest

Tabla 12. Instrumento de postest de evaluación.

N.º	Pregunta	Tipo de pregunta
1	¿Cómo influyen las fuerzas en el movimiento de un objeto?	Selección múltiple
2	¿Qué variables afectan una reacción química?	Selección múltiple

3	¿Cómo se representa gráficamente una función matemática?	Selección múltiple
4	¿Qué importancia tiene la energía en los fenómenos físicos?	Selección múltiple
5	¿Qué diferencias existen entre mezclas y compuestos?	Selección múltiple
6	¿Qué relación existe entre los órganos y sistemas del cuerpo humano?	Selección múltiple
7	¿Las simulaciones facilitaron la comprensión de los temas trabajados?	Escala Likert
8	¿Considera que las actividades desarrolladas fueron dinámicas e interactivas?	Escala Likert
9	¿Le gustaría continuar utilizando simulaciones educativas digitales?	Sí / No
10	¿Qué aspectos mejoraría de las actividades realizadas?	Pregunta abierta

Nota. Elaboración propia (2026).

Anexo C. Encuesta de percepción estudiantil

La siguiente encuesta fue diseñada con el propósito de identificar la percepción de los estudiantes respecto al uso de simulaciones PhET durante el desarrollo de las actividades pedagógicas del proyecto aplicado.

Objetivo del instrumento

Analizar el nivel de satisfacción, motivación y percepción de utilidad de las simulaciones educativas implementadas durante la intervención.

Escala de valoración

Tabla 13. Encuesta de percepción estudiantil.

Valor	Significado
1	Totalmente en desacuerdo
2	En desacuerdo
3	Neutral
4	De acuerdo
5	Totalmente de acuerdo

Ítems de evaluación

N.º	Enunciado
1	Las simulaciones facilitaron mi comprensión de los temas trabajados.
2	Las actividades desarrolladas fueron dinámicas e interesantes.
3	El uso de tecnología aumentó mi motivación para aprender.

- 4 Las guías pedagógicas fueron claras y fáciles de seguir.
- 5 Las simulaciones permitieron relacionar teoría y práctica.
- 6 El trabajo colaborativo facilitó el aprendizaje durante las sesiones.
- 7 Me sentí cómodo utilizando las herramientas digitales implementadas.
- 8 Considero útil el uso de simulaciones para aprender ciencias básicas.
- 9 Las actividades fortalecieron mi participación en clase.
- 10 Recomendaría el uso de simulaciones PhET en otras asignaturas.

Nota. Elaboración propia (2026).

Anexo D. Rúbrica analítica de evaluación

La siguiente rúbrica analítica fue diseñada para evaluar el desempeño académico y la participación de los estudiantes durante las sesiones pedagógicas desarrolladas con simulaciones PhET.

Objetivo del instrumento

Valorar el nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes durante el desarrollo de las actividades propuestas en el prototipo tecnopedagógico.

Tabla 14. Rúbrica analítica de evaluación del desempeño estudiantil.

Criterio	Bajo	Básico	Alto
Participación	Presenta poca participación durante las actividades	Participa ocasionalmente en las actividades	Participa activamente y aporta al trabajo colaborativo
Manejo de simulaciones	Presenta dificultades en el uso de las simulaciones	Utiliza parcialmente las simulaciones	Maneja correctamente las simulaciones y explora sus funcionalidades
Resolución de actividades	Responde incorrectamente la mayoría de actividades	Resuelve parcialmente las actividades propuestas	Resuelve correctamente las actividades planteadas

Comprensión conceptual	Presenta dificultades para comprender los conceptos	Comprende parcialmente los conceptos trabajados	Comprende y explica adecuadamente los conceptos
Trabajo colaborativo	Presenta dificultades para trabajar en equipo	Participa parcialmente en el trabajo grupal	Coopera activamente con sus compañeros

Nota. Elaboración propia (2026).

Anexo E. Repositorio GitHub del prototipo funcional

El código fuente, archivos HTML, hojas de estilo CSS, scripts JavaScript, recursos multimedia y documentación técnica del prototipo funcional fueron organizados y almacenados en un repositorio GitHub con acceso de lectura para el tutor académico y los integrantes del proyecto.

El repositorio permite gestionar versiones del desarrollo tecnológico, almacenar evidencias de programación y centralizar los recursos asociados al prototipo funcional implementado.

Enlace: <https://github.com/RCHLEngine/edured-phet.git>

Anexo F. Video de funcionamiento y socialización del prototipo

Con el propósito de evidenciar el funcionamiento del prototipo funcional desarrollado, se realizó un video de socialización donde se presenta el manejo general de la plataforma EduRed, la arquitectura de red simulada en Cisco Packet Tracer y las funcionalidades implementadas dentro del sistema.

El video incluye la participación de los integrantes del proyecto, explicación de módulos funcionales, validación de conectividad y demostración operativa del entorno educativo digital desarrollada.

Enlace: https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/rchernandezl_unadvirtual_edu_co/IgAaywVhEdHqSb7HzSAo9qukAcM2JDH-YLVyKhvnF0q48Ng?e=OU7WDM